TUGAS AKHIR

PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING DAN PREDIKSI ENERGI PV HARIAN PLTS OFF-GRID MENGGUNAKAN KOMUNIKASI MQTT, CLOUD SERVER, SERTA METODE DOUBLE EXPONENTIAL SMOOTHING

Disusun oleh:

MUHLISIN

22.18.055

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA S-1

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

2026

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING DAN PREDIKSI ENERGI PV HARIAN PLTS OFF-GRID MENGGUNAKAN KOMUNIKASI MQTT, CLOUD SERVER, SERTA METODE DOUBLE EXPONENTIAL SMOOTHING

TUGAS AKHIR

Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Informatika Strata Satu (S-1)

Disusun Oleh :

MUHLISIN

22.18.055

Diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
(F.X. Ariwibisono, ST, M.KOM.)	**(Deddy Rudhistiar, S.Kom., M.Cs.)**
NIP.P. 1030300397	**NIP.P. 1032000578**

Ketua Program Studi
Teknik Informatika S-1

(Yosep Agus Pranoto, ST. MT.)
NIP.P 1031000432

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA S-1
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
2026

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Sebagai Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika S-1 Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Malang, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhlisin

NIM : 2218055

Program Studi : Teknik Informatika S-1

Fakultas : Fakultas Teknologi Industri

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir saya dengan judul **"Pengembangan Sistem Monitoring Dan Prediksi Energi PV Harian PLTS Off-Grid Menggunakan Komunikasi MQTT, Cloud Server, Serta Metode Double Exponential Smoothing"** merupakan karya asli dan bukan merupakan duplikat dan mengutip seluruhnya karya orang lain. Apabila di kemudian hari, karya asli saya disinyalir bukan merupakan karya asli saya, maka saya bersedia menerima segala konsekuensi apa pun yang diberikan Program Studi Teknik Informatika S-1 Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Malang. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, Juli 2026

Yang membuat pernyataan

Muhlisin

2218055

PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING DAN PREDIKSI ENERGI PV HARIAN PLTS OFF-GRID MENGGUNAKAN KOMUNIKASI MQTT, CLOUD SERVER, SERTA METODE DOUBLE EXPONENTIAL SMOOTHING

Muhlisin, Franciscus Xaverius Ariwibisono, Deddy Rudhistiar
Program Studi Teknik Informatika S1, Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Nasional Malang, Jalan Raya Karanglo km 2 Malang, Indonesia
2218055@scholar.itn.ac.id

ABSTRAK

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Off-Grid memerlukan sistem monitoring yang mampu menyajikan informasi kondisi energi secara real-time untuk mendukung keberlangsungan operasional. Pada lokasi penelitian, sistem monitoring yang digunakan masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan data historis dan penyajian informasi prediktif. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem monitoring energi berbasis web yang terintegrasi dengan komunikasi MQTT serta menerapkan metode Double Exponential Smoothing (DES) untuk prediksi energi PV harian berdasarkan data historis. Data monitoring disimpan ke dalam database dan ditampilkan melalui dashboard web, kemudian diolah menggunakan metode DES dengan kombinasi parameter alpha dan beta yang dievaluasi menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan monitoring secara real-time, menyimpan data historis, serta menampilkan hasil prediksi melalui dashboard web. Pengujian blackbox dan komunikasi MQTT menunjukkan sistem berjalan sesuai dengan fungsi yang dirancang. Hasil pengujian metode DES memperoleh parameter terbaik pada $\alpha = 0,3$ dan $\beta = 0,1$ dengan nilai MAPE sebesar 64,09%, sehingga metode DES dinilai kurang optimal untuk memprediksi energi PV harian karena tingginya fluktuasi produksi energi yang dipengaruhi kondisi cuaca.

Kata kunci: *PLTS Off-Grid, monitoring energi, MQTT, Double Exponential Smoothing, prediksi energi PV*.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun tugas akhir yang berjudul "Pengembangan Sistem Monitoring Dan Prediksi Energi PV Harian PLTS Off-Grid Menggunakan Komunikasi MQTT, Cloud Server, Serta Metode Double Exponential Smoothing" dan dapat diselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional Malang.

Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kesehatan, kekuatan, serta kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa, semangat, serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak Yosep Agus Pranoto, ST., MT., selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika S-1 ITN Malang.
4. Bapak F.X.Ariwibisono, ST., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing 1 Prodi Teknik Informatika.
5. Bapak Deddy Rudhistiar, S.Kom., M.Cs., selaku Dosen Pembimbing 2 Prodi Teknik Informatika.
6. Semua dosen Program Studi Teknik Informatika S-1 ITN Malang yang telah membantu dalam penulisan dan masukan.
7. Rekan-rekan yang telah membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan tugas akhir ini.
8. Diri sendiri karena sudah bertahan dan mampu melewati segala kesulitan dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik.

Malang, … Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR ii
ABSTRAK iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR TABEL ix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Batasan Masalah 3
1.4 Tujuan 3
1.5 Manfaat 4
1.6 Sistematika Penulisan 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6
2.1 Penelitian Terdahulu 6
2.2 PLTS Off-Grid 7
2.3 Sistem Monitoring Energi PLTS 8
2.4 Internet of Things (IoT) 10
2.5 Protokol Komunikasi 10
2.6 Website 13
2.7 Database dan Server 14
2.8 Data Time Series 15
2.9 Metode Prediksi 16
2.10 Double Exponential Smoothing 17
2.11 Parameter Energi Listrik 19
2.12 Prototype Sistem PLTS 20
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 23
3.1 Metodologi Penelitian 23
3.2 Analisis Kebutuhan Sistem 23
3.3 Use Case Diagram 25

3.4 Arsitektur Sistem 26
3.5 Perancangan Prototype Sistem 27
3.6 Perancangan Metode Prediksi Double Exponential Smoothing 31
3.7 Flowchart Sistem 34
3.8 Flowchart Program 35
3.9 Flowchart Metode Double Exponential Smoothing 36
3.10 Diagram Blok Sistem 36
3.11 Desain Antarmuka 38
3.12 Rencana Desain Alat 42
3.13 Wiring Diagram 43
3.14 Tabel Wiring 44
3.15 Perancangan Database 46
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 48
4.1 Implementasi Web 48
4.2 Implementasi Alat 54
4.3 Pengujian Alat (Sensor) 57
4.4 Pengujian Blackbox 61
4.5 Pengujian User Acceptance Test (UAT) 63
4.6 Pengujian Metode 65
BAB V KESIMPULAN 72
5.1 Kesimpulan 72
5.2 Saran 73
DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 PLTS Off-Grid 7
Gambar 2.2 Arsitektur ModBus 11
Gambar 2.3 Konsep Protokol MQTT 12
Gambar 3.1 Use Case Diagram 26
Gambar 3.2 Desain Arsitektur Sistem 26
Gambar 3.3 Adaptor Adjustable 28
Gambar 3.4 Solar Charge Controller 28
Gambar 3.5 Sensor Ina219 Input (0x40) 28
Gambar 3.6 Sensor Ina219 Output (0x41) 29
Gambar 3.7 Baterai 12V 29
Gambar 3.8 Fuse 10A 29
Gambar 3.9 Stepdown 30
Gambar 3.10 Inverter 150W 30
Gambar 3.11 Esp32 Devkit 1 30
Gambar 3.12 Terminal Blok 31
Gambar 3.13 Flowchart Sistem Monitoring 34
Gambar 3.14 Flowchart Program 35
Gambar 3.15 Flowchart Metode Double Exponential Smoothing 36
Gambar 3.16 Diagram Blok Sistem 37
Gambar 3.17 Struktur Menu 38
Gambar 3.18 Halaman Login 39
Gambar 3.19 Halaman Dashboard 39
Gambar 3.20 Halaman Monitoring 40
Gambar 3.21 Halaman Historis 40
Gambar 3.22 Halaman Logs 41
Gambar 3.23 Halaman Reports 41
Gambar 3.24 Halaman Prediksi 42
Gambar 3.25 Rencana Desain Alat 42
Gambar 3.26 Wiring Diagram 43
Gambar 3.27 Tampilan Tabel PLTS Sistem 46
Gambar 3.28 Tampilan Tabel *Prototype* Sistem 47

Gambar 4.1 Tampilan Login 48
Gambar 4.2 Tampilan Dashboard 49
Gambar 4.3 Tampilan Monitoring 49
Gambar 4.4 Tampilan Historis 50
Gambar 4.5 Tampilan Logs 50
Gambar 4.6 Tampilan Reports 51
Gambar 4.7 Tampilan Prediksi 52
Gambar 4.8 Tampilan Prototype 55
Gambar 4.9 Tampilan Aliran Data Pada MQTTX 56
Gambar 4.10 Tampilan Subscriber Pada Backend Laravel 56
Gambar 4.11 Tampilan Serial Monitor 57
Gambar 4.12 Grafik Aktual 70
Gambar 4.13 Grafik Prediksi 71

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional 24
Tabel 3.2 Kebutuhan Non-Fungsional 25
Tabel 3.3 Wiring Jalur Daya (Power Flow) 44
Tabel 3.4 Wiring Sensor INA219 (Pengukuran) 44
Tabel 3.5 Wiring ESP32 dan Supply 45
Tabel 4.1 Pengujian Tegangan 58
Tabel 4.2 Pengujian Arus 58
Tabel 4.3 Pengujian Daya 59
Tabel 4.4 Pengujian Tegangan 60
Tabel 4.5 Pengujian Arus 60
Tabel 4.6 Pengujian Daya 61
Tabel 4.7 Pengujian Black Box Sistem 61
Tabel 4.8 Pengujian Komunikasi MQTT 62
Tabel 4.9 Responden 63
Tabel 4.10 Hasil Penilaian 64
Tabel 4.11 Dataset dan Parameter 66
Tabel 4.12 Pengujian Kombinasi Alpha dan Beta 66
Tabel 4.13 Sampel Dataset Pengujian 68
Tabel 4.14 Ringkasan Hasil Perhitungan DES 69

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Off-Grid banyak diterapkan pada wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik nasional, termasuk area perkebunan dan daerah terpencil. Pada sistem ini, seluruh kebutuhan energi bergantung pada energi listrik yang dihasilkan panel surya sehingga diperlukan sistem monitoring yang mampu memantau kondisi operasional PLTS secara berkelanjutan. Monitoring terhadap parameter kelistrikan seperti tegangan, arus, daya, energi, dan kondisi baterai menjadi penting untuk mengetahui performa sistem, mendeteksi gangguan lebih dini, serta menyediakan data historis sebagai dasar evaluasi pengoperasian PLTS (Yuwono *et al.*, 2024).

Lokasi penelitian berada di kawasan Precet, Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang memanfaatkan PLTS Off-Grid berkapasitas ±4 kWp sebagai sumber energi utama untuk mendukung kebutuhan listrik dan proses produksi minyak atsiri skala kecil. Berdasarkan hasil observasi, sistem monitoring yang digunakan masih memanfaatkan aplikasi Blynk dengan komunikasi Modbus melalui jaringan internet berbasis kuota. Implementasi tersebut masih mengalami kendala pada pengiriman data secara real-time karena lalu lintas data tertentu terdeteksi sebagai aktivitas spam oleh penyedia layanan jaringan. Selain itu, data monitoring yang diperoleh belum tersimpan secara optimal sebagai data historis sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk analisis maupun prediksi energi (Deyi *et al.*, 2024).

Berbagai penelitian telah mengembangkan sistem monitoring PLTS berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan protokol komunikasi MQTT yang mampu mengirimkan data secara real-time ke server monitoring (Ramadhan *et al.*, 2021). Penelitian lain juga telah menerapkan metode prediksi untuk memperkirakan energi listrik berdasarkan data historis (Timotius *et al.*, 2023). Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada fungsi monitoring atau prediksi secara terpisah. Integrasi sistem monitoring, komunikasi data berbasis MQTT, penyimpanan data historis, serta pemanfaatan

data tersebut untuk prediksi energi dalam satu sistem monitoring PLTS Off-Grid masih belum banyak dikembangkan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengembangkan sistem monitoring PLTS Off-Grid berbasis protokol Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) yang terintegrasi dengan dashboard web dan database sehingga data monitoring dapat dikirim, disimpan, dan ditampilkan secara real-time. Data historis yang tersimpan kemudian dimanfaatkan sebagai masukan metode Double Exponential Smoothing (DES) untuk menghasilkan prediksi energi PV harian. Metode DES dipilih karena mampu melakukan peramalan pada data runtun waktu yang memiliki kecenderungan tren sehingga sesuai untuk memprediksi perubahan energi yang dihasilkan PLTS dari waktu ke waktu (Syahtira, Nurdin and Fajriana, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem monitoring PLTS Off-Grid berbasis MQTT yang terintegrasi dengan dashboard web, database, dan prediksi energi PV harian menggunakan metode Double Exponential Smoothing. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu mendukung proses monitoring secara real-time sekaligus menyediakan informasi prediksi energi sebagai pendukung evaluasi dan perencanaan penggunaan energi pada PLTS Off-Grid. Selain itu, prototype PLTS digunakan sebagai media simulasi untuk merepresentasikan alur kerja sistem yang dikembangkan (Waluyo *et al.*, 2024).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana menyediakan dan mengimplementasikan sistem monitoring energi pada PLTS Off-Grid berkapasitas 4 kWp menggunakan komunikasi MQTT berbasis cloud server?
2. Bagaimana melakukan konversi komunikasi data dari protokol Modbus pada inverter menjadi komunikasi berbasis MQTT dalam sistem monitoring energi?
3. Bagaimana menghasilkan analisis kinerja PLTS berdasarkan data parameter kelistrikan yang ditampilkan secara online melalui dashboard website?

4. Bagaimana menerapkan metode Double Exponential Smoothing pada data historis energi PV untuk menghasilkan prediksi energi PV harian pada sistem PLTS Off-Grid?

1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian dilakukan pada sistem PLTS Off-Grid berkapasitas ±4 kWp di area perkebunan. Parameter yang dimonitor meliputi tegangan, arus, daya, energi, dan status baterai dari inverter. Faktor lingkungan seperti suhu dan intensitas cahaya tidak dibahas.
2. Sistem komunikasi menggunakan Modbus RTU yang dikonversi ke MQTT melalui broker EMQX. Protokol lain seperti HTTP, LoRa, dan Zigbee tidak dibahas.
3. Sistem hanya digunakan untuk monitoring dan menampilkan data secara real-time dan historis melalui website. Sistem tidak mencakup fungsi kontrol (controlling).
4. Penelitian berfokus pada pengolahan data historis energi untuk prediksi energi PV harian menggunakan metode Double Exponential Smoothing.
5. Data yang digunakan berasal dari sistem PLTS di lokasi penelitian. Prototype hanya digunakan sebagai media simulasi dan tidak digunakan sebagai sumber data utama.
6. Sistem menggunakan broker EMQX dan database MySQL. Aspek keamanan lanjutan, Big Data, dan Machine Learning tidak dibahas.

1.4 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya, yaitu:

1. Mengimplementasikan sistem monitoring energi pada PLTS Off-Grid berkapasitas 4 kWp menggunakan komunikasi MQTT berbasis cloud server.
2. Mengonversi komunikasi data dari protokol Modbus pada inverter menjadi komunikasi berbasis MQTT dalam sistem monitoring energi.
3. Menghasilkan analisis kinerja PLTS berdasarkan data parameter kelistrikan yang ditampilkan melalui dashboard website.

4. Menerapkan metode Double Exponential Smoothing untuk menghasilkan prediksi energi PV harian berdasarkan data historis.

1.5 Manfaat

1. Secara teknis, penelitian ini menghasilkan sistem monitoring energi PLTS Off-Grid berbasis MQTT yang mampu mengirim, menyimpan, dan menampilkan data kelistrikan secara real-time dan terintegrasi melalui dashboard web.
2. Sistem yang dikembangkan memungkinkan pengguna dan teknisi memantau parameter tegangan, arus, daya, energi, dan status baterai secara real-time tanpa harus berada di lokasi PLTS, sehingga meningkatkan efektivitas pemantauan dan pemeliharaan sistem.
3. Integrasi dengan database memungkinkan penyimpanan data historis secara terstruktur, yang dapat digunakan untuk analisis performa energi serta evaluasi operasional sistem PLTS dalam jangka waktu tertentu.
4. Penelitian ini memberikan manfaat dalam pengolahan data historis energi untuk menghasilkan prediksi energi PV harian menggunakan metode Double Exponential Smoothing, sehingga dapat membantu dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan energi.
5. Pengembangan prototype sistem PLTS memberikan gambaran nyata mengenai alur kerja sistem pembangkitan dan monitoring energi, sehingga dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan simulasi sistem PLTS secara sederhana.
6. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem monitoring dan prediksi energi terbarukan berbasis IoT, khususnya pada penerapan metode Double Exponential Smoothing pada data energi PLTS.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pemahaman pada pembahasan penulisan tugas akhir ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi landasan teori yang mendukung penelitian, meliputi konsep PLTS Off-Grid, Internet of Things (IoT), protokol komunikasi MQTT, sistem monitoring berbasis web, serta metode prediksi Double Exponential Smoothing.

BAB III : Analisis dan Perancangan Sistem

Berisi metodologi penelitian, analisis kebutuhan sistem, perancangan arsitektur komunikasi Modbus–MQTT, perancangan sistem monitoring berbasis web, serta perancangan metode prediksi energi PV. Pada bagian ini juga dijelaskan rancangan prototype sebagai media simulasi sistem.

BAB IV : Implementasi dan Pengujian Sistem

Berisi proses implementasi sistem monitoring berbasis MQTT dan dashboard web, pengolahan data historis, penerapan metode Double Exponential Smoothing untuk prediksi energi PV harian, serta hasil pengujian dan analisis sistem.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk pengembangan sistem di masa mendatang.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah mengembangkan sistem monitoring berbasis Internet of Things (IoT) dengan memanfaatkan protokol Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) sebagai media komunikasi data. Arsitektur publish–subscribe yang digunakan memungkinkan komunikasi antara perangkat dan server menjadi lebih efisien. Namun, penelitian tersebut lebih difokuskan pada bidang pertanian (smart garden) dan belum membahas penerapan pada sistem pembangkit listrik tenaga surya (Adit Oktopryadin *et al.*, 2025).

Penelitian lain oleh (Yuwono *et al.*, 2024) pada sistem smart farming berbasis pembangkit hybrid IoT menekankan pentingnya monitoring energi untuk menjaga kontinuitas suplai daya. Sistem yang dikembangkan mampu menampilkan parameter kelistrikan secara daring. Meskipun demikian, penelitian tersebut menggunakan sistem pembangkit hybrid, sedangkan penelitian ini difokuskan pada sistem PLTS Off-Grid dengan pendekatan monitoring berbasis data historis energi.

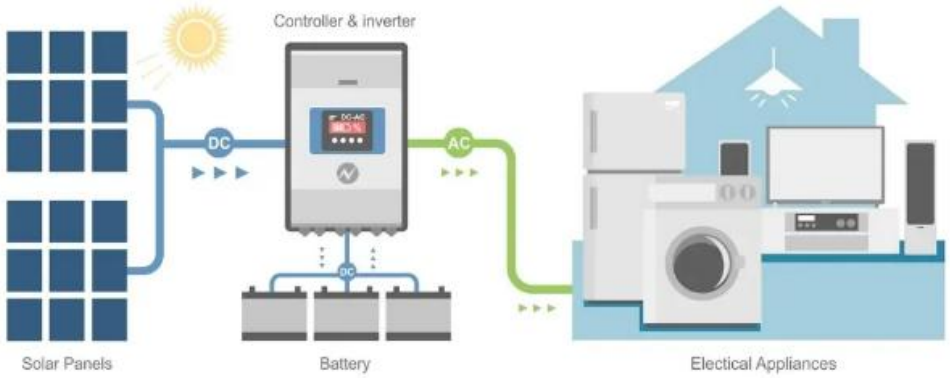
Selanjutnya, penelitian oleh (Nizar *et al.*, 2024) menunjukkan bahwa integrasi protokol MQTT dengan dashboard web mampu menghasilkan sistem monitoring yang responsif dan mudah diakses oleh pengguna. Hal ini memperkuat pemilihan MQTT sebagai media komunikasi data dalam sistem monitoring energi yang dikembangkan pada penelitian ini.

Penelitian yang menjadi acuan utama adalah penelitian oleh (Ardiyanto, Dedy Irawan and Wibowo, 2024) di Institut Teknologi Nasional Malang yang mengembangkan sistem monitoring PLTS Off-Grid berbasis web menggunakan protokol Modbus TCP. Sistem tersebut membaca data inverter melalui komunikasi Modbus dan menampilkannya pada platform Node-RED. Namun, arsitektur komunikasi yang digunakan masih berbasis model request–response (polling), sehingga kurang fleksibel dalam distribusi data dan belum mendukung arsitektur publish–subscribe berbasis broker.

Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya berfokus pada aspek monitoring real-time dan belum memanfaatkan data historis untuk analisis lanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini dikembangkan dengan mengintegrasikan sistem monitoring berbasis MQTT serta memanfaatkan data historis energi PV untuk proses prediksi menggunakan metode Double Exponential Smoothing. Dengan pendekatan ini, sistem tidak hanya berfungsi sebagai media monitoring, tetapi juga sebagai alat analisis untuk memperkirakan energi yang dihasilkan pada periode berikutnya.

2.2 PLTS Off-Grid

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Off-Grid merupakan sistem pembangkit listrik yang beroperasi secara mandiri tanpa terhubung dengan jaringan listrik PLN. Sistem ini umumnya digunakan pada wilayah terpencil atau daerah yang belum terjangkau jaringan listrik, seperti area dataran tinggi dan perkebunan. PLTS Off-Grid memanfaatkan energi matahari sebagai sumber utama dan dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi untuk menjaga kontinuitas suplai listrik ketika intensitas cahaya matahari menurun atau pada malam hari (Laksono *et al.*, 2025).



Gambar 2.1 PLTS Off-Grid

Pada sistem PLTS Off-Grid, energi cahaya matahari dikonversi menjadi energi listrik arus searah (DC) oleh panel surya. Energi tersebut kemudian diatur oleh Solar Charge Controller (SCC) sebelum disimpan ke dalam baterai. Baterai berfungsi sebagai penyimpan energi yang akan digunakan saat produksi energi dari panel tidak mencukupi. Selanjutnya, inverter mengubah arus searah (DC) dari baterai menjadi arus bolak-balik (AC) yang dapat digunakan oleh beban listrik (Deyi *et al.*, 2024).

Komponen utama dari PLTS Off-Grid terdiri atas :

1. Panel surya, sebagai pengubah energi matahari menjadi listrik DC.
2. Solar Charge Controller (SCC), sebagai pengatur proses pengisian baterai.
3. Baterai, sebagai media penyimpanan energi listrik.
4. Inverter, sebagai pengubah arus DC menjadi AC untuk kebutuhan beban.

Dalam sistem PLTS modern, inverter juga berfungsi sebagai pusat akuisisi data kelistrikan. Inverter umumnya dilengkapi dengan antarmuka komunikasi seperti RS485 yang mendukung protokol Modbus untuk membaca data secara digital.

Energi listrik yang dihasilkan oleh sistem PLTS biasanya dinyatakan dalam satuan watt-hour (Wh) atau kilowatt-hour (kWh), yang merupakan hasil akumulasi daya terhadap waktu. Nilai energi ini menjadi parameter penting dalam mengevaluasi kinerja sistem, khususnya dalam analisis dan prediksi energi yang dihasilkan oleh PLTS.

Dengan adanya kemampuan akuisisi data pada inverter, sistem PLTS Off-Grid dapat diintegrasikan dengan sistem monitoring untuk memperoleh data historis yang selanjutnya dapat digunakan dalam proses analisis dan prediksi energi.

2.3 Sistem Monitoring Energi PLTS

Sistem monitoring energi PLTS merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengamati, mengumpulkan, dan menampilkan data parameter kelistrikan dari sistem pembangkit secara real-time maupun historis. Sistem ini berfungsi untuk memberikan informasi kondisi operasional PLTS sehingga dapat diketahui performa dan kestabilan sistem dalam menghasilkan energi listrik, khususnya pada sistem PLTS Off-Grid yang tidak terhubung dengan jaringan listrik utama (Waluyo *et al.*, 2024).

1. Konsep Monitoring Energi

   Konsep monitoring energi pada sistem PLTS mencakup proses pengumpulan data kelistrikan secara kontinu dari sumber pembangkit hingga ke beban. Secara umum, sistem monitoring terdiri dari beberapa tahapan utama sebagai berikut :

a. Akuisisi Data kelistrikan seperti tegangan, arus, dan daya diperoleh dari inverter atau sensor yang terpasang pada sistem PLTS.
b. Pengiriman Data yang telah diperoleh dikirimkan melalui sistem komunikasi, seperti protokol MQTT, menuju server atau sistem pusat.
c. Penyimpanan Data yang diterima kemudian disimpan dalam database untuk keperluan monitoring historis dan analisis lebih lanjut.
d. Visualisasi Data yang telah disimpan ditampilkan melalui dashboard berbasis web dalam bentuk grafik maupun tabel sehingga dapat diakses oleh pengguna secara mudah.

Melalui tahapan tersebut, sistem monitoring memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi PLTS secara real-time serta mendeteksi adanya gangguan atau penurunan performa sistem.

2. Parameter Monitoring PLTS

Parameter yang dimonitor dalam sistem PLTS merupakan indikator utama dalam menentukan kondisi dan performa sistem. Parameter tersebut meliputi:

a. Tegangan (Voltage) Menunjukkan beda potensial listrik pada sistem, baik pada sisi input maupun output.
b. Arus (Current) Menunjukkan besarnya aliran listrik yang mengalir dalam rangkaian.
c. Daya (Power) Merupakan hasil perkalian antara tegangan dan arus yang menunjukkan besarnya energi yang digunakan atau dihasilkan per satuan waktu.
d. Energi (Energy) Menunjukkan total energi listrik yang dihasilkan atau digunakan dalam periode waktu tertentu, umumnya dinyatakan dalam satuan Wh atau kWh.

Parameter-parameter tersebut tidak hanya digunakan untuk monitoring kondisi sistem secara real-time, tetapi juga disimpan sebagai data historis yang dapat dimanfaatkan untuk analisis performa serta sebagai input dalam proses prediksi energi menggunakan metode Double Exponential Smoothing.

2.4 Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) merupakan konsep di mana berbagai perangkat fisik dapat saling terhubung melalui jaringan internet untuk mengumpulkan dan bertukar data secara otomatis. Dalam sistem IoT, perangkat tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul data, tetapi juga dapat mengirimkan informasi secara real-time untuk diproses lebih lanjut.

Secara umum, sistem IoT terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu perangkat (device), sistem komunikasi, server atau penyimpanan data, serta antarmuka pengguna. Perangkat berfungsi untuk mengakuisisi data, kemudian data dikirim melalui jaringan komunikasi ke server untuk disimpan dan diolah, serta ditampilkan kepada pengguna melalui aplikasi atau dashboard (Adit Oktopryadin *et al.*, 2025).

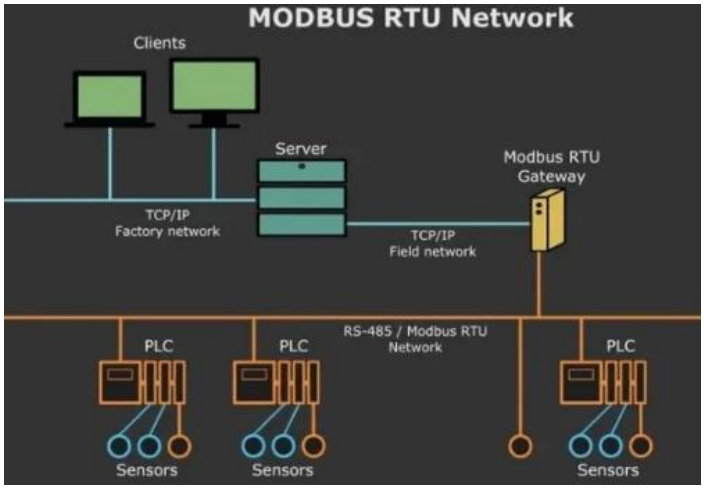
Arsitektur IoT biasanya melibatkan proses akuisisi data dari perangkat, pengiriman data melalui jaringan, penyimpanan data pada server, dan visualisasi data kepada pengguna. Dengan arsitektur ini, data dapat diakses secara real-time maupun historis dari berbagai lokasi.

Pada sistem PLTS Off-Grid, konsep IoT diterapkan untuk memonitor parameter kelistrikan secara jarak jauh. Data yang diperoleh dari inverter dikirim melalui sistem komunikasi berbasis MQTT ke server, kemudian disimpan dalam database dan ditampilkan melalui dashboard web. Dengan demikian, pengguna dapat memantau kondisi sistem secara real-time tanpa harus berada di lokasi PLTS (Uzma and Sajiah, 2025).

2.5 Protokol Komunikasi

2.5.1 Protokol Modbus (RS485)

Modbus merupakan protokol komunikasi industri yang banyak digunakan untuk membaca parameter perangkat listrik seperti inverter, sensor, dan alat ukur. Pada sistem PLTS Off-Grid, Modbus digunakan sebagai media komunikasi untuk memperoleh data kelistrikan seperti tegangan, arus, daya, dan status baterai dari inverter secara digital melalui alamat register tertentu (Mulyadi *et al.*, 2021).



Gambar 2.2 Arsitektur ModBus

Modbus menggunakan model komunikasi client–server (master–slave) dengan mekanisme request–response (polling), di mana data hanya dikirim ketika client melakukan permintaan ke perangkat server. Karakteristik utama protokol Modbus adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan sistem polling untuk membaca data secara berkala.
2. Data disimpan dalam bentuk register dengan alamat tertentu.
3. Komunikasi dapat dilakukan melalui media serial (Modbus RTU/RS485) maupun jaringan Ethernet (Modbus TCP).

Pada sistem PLTS yang diteliti, inverter menyediakan antarmuka Modbus RTU berbasis RS485 yang memungkinkan pembacaan data kelistrikan secara digital melalui alamat register tertentu (Suwarno, 2021).

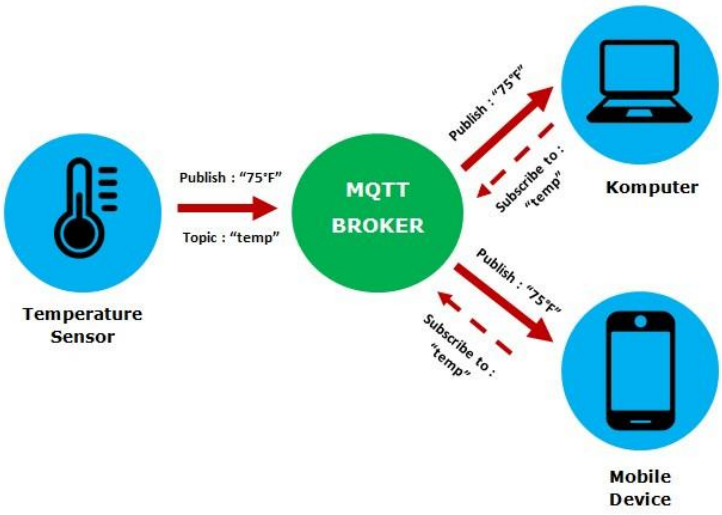
Meskipun banyak digunakan di industri karena kestabilannya, Modbus memiliki beberapa keterbatasan dalam sistem monitoring berbasis cloud, antara lain:

1. Menggunakan mekanisme polling sehingga distribusi data bergantung pada permintaan client.
2. Kurang efisien untuk distribusi data ke banyak client secara bersamaan.
3. Tidak mendukung arsitektur publish–subscribe secara native.

2.5.2 Protokol MQTT

MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) merupakan protokol komunikasi berbasis publish–subscribe yang dirancang untuk

sistem Internet of Things (IoT). Protokol ini dikenal ringan dan efisien karena menggunakan ukuran header yang kecil serta mampu mempertahankan koneksi pada kondisi jaringan yang tidak stabil, sehingga sangat sesuai untuk sistem monitoring berbasis cloud (Aryanto *et al.*, 2026).



Gambar 2.3 Konsep Protokol MQTT

Berbeda dengan Modbus yang menggunakan model request–response (Nurfiqin *et al.*, 2024). MQTT menggunakan arsitektur publish–subscribe yang terdiri dari tiga komponen utama:

1. Publisher : Perangkat atau sistem yang mengirimkan data ke broker. Pada penelitian ini, data inverter yang diperoleh melalui Modbus dikirim sebagai publisher ke broker MQTT.
2. Broker : Server yang menerima, mengelola, dan mendistribusikan pesan berdasarkan topik tertentu. Broker yang digunakan dalam penelitian ini adalah EMQX.
3. Subscriber : Aplikasi atau sistem yang berlangganan (subscribe) pada topik tertentu untuk menerima data, seperti dashboard web monitoring.

MQTT memiliki beberapa karakteristik yang mendukung implementasi sistem monitoring energi, antara lain:

1. Konsumsi bandwidth yang rendah sehingga efisien untuk pengiriman data sensor.

2. Mendukung komunikasi real-time melalui mekanisme publish–subscribe.
3. Memungkinkan distribusi data ke banyak client secara bersamaan (multi-client).
4. Mudah diintegrasikan dengan server dan database berbasis web.

Dengan karakteristik tersebut, MQTT menjadi protokol yang sesuai untuk pengembangan sistem monitoring energi PLTS Off-Grid, karena mampu mendukung pengiriman data secara real-time, efisien, dan fleksibel dalam arsitektur berbasis cloud (Komputer, Teknologi and Elektro, 2023).

2.6 Website

Website merupakan media antarmuka (*User Interface*) yang digunakan untuk menampilkan hasil monitoring sistem PLTS Off-Grid secara real-time maupun historis. Dalam sistem monitoring, website berfungsi sebagai dashboard yang menyajikan informasi parameter kelistrikan seperti tegangan, arus, daya, energi, dan kondisi baterai dalam bentuk grafik dan tabel. Data yang ditampilkan diperoleh dari database yang terintegrasi dengan sistem komunikasi IoT sehingga dapat diakses secara online melalui jaringan internet (Sihombing, Suhendra and Marini, 2024).

2.6.1 Konsep Dashboard Monitoring

Dashboard monitoring merupakan tampilan visual yang digunakan untuk menyajikan data sistem secara terstruktur dan mudah dipahami. Dalam sistem monitoring PLTS, dashboard memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menampilkan data real-time : Menyajikan kondisi parameter kelistrikan secara langsung sesuai data terbaru dari sistem.
2. Menampilkan data historis : Menyediakan grafik dan riwayat data untuk analisis performa sistem dalam periode tertentu.
3. Mempermudah pemantauan sistem : Memberikan informasi yang ringkas sehingga pengguna dapat dengan cepat mengetahui kondisi sistem.

2.6.2 Teknologi Pengembangan Website

Pengembangan dashboard monitoring pada penelitian ini menggunakan framework Laravel yang berbasis bahasa pemrograman PHP. Laravel menerapkan arsitektur Model–View–Controller (MVC) yang memisahkan antara pengolahan data, tampilan antarmuka, dan logika aplikasi sehingga sistem menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan (Sinlae *et al.*, 2024).

1. Laravel merupakan framework PHP yang digunakan untuk membangun aplikasi web secara terstruktur dan efisien. Dalam sistem ini, Laravel berfungsi untuk mengelola proses pengambilan data dari database, pengolahan data, serta penyajian informasi pada dashboard.
2. Laragon merupakan perangkat lunak yang digunakan sebagai local development environment untuk menjalankan web server secara lokal. Laragon menyediakan paket lengkap seperti Apache/Nginx, PHP, dan MySQL sehingga memudahkan proses pengembangan dan pengujian sistem sebelum diimplementasikan ke server.

2.7 Database dan Server

Database dan server merupakan komponen utama dalam sistem monitoring PLTS yang berfungsi untuk mengelola penyimpanan serta distribusi data. Dalam sistem ini, data parameter kelistrikan seperti tegangan, arus, daya, dan energi dikirim dari perangkat melalui sistem komunikasi, kemudian disimpan dalam database untuk selanjutnya ditampilkan pada dashboard web. Selain untuk monitoring, data historis yang tersimpan juga digunakan sebagai input dalam proses analisis dan prediksi energi (Kalsum Siregar *et al.*, 2024).

2.7.1 Database MySQL

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan data parameter kelistrikan secara terstruktur. Database ini memungkinkan data disimpan berdasarkan waktu (*timestamp*) sehingga dapat digunakan untuk monitoring historis dan analisis data (Raihani, 2025).

Fungsi utama database dalam sistem ini adalah:

1. Menyimpan data hasil monitoring secara terstruktur.

2. Menyediakan data historis untuk kebutuhan analisis dan prediksi.
3. Memudahkan proses pengambilan data untuk ditampilkan di dashboard web.

2.7.2 Server dan Arsitektur Sistem

Server berfungsi sebagai penghubung antara perangkat, database, dan pengguna dalam sistem monitoring. Server menerima data dari perangkat melalui protokol MQTT, kemudian memproses dan menyimpannya ke dalam database.

Secara umum, alur kerja sistem adalah sebagai berikut:

1. Perangkat (ESP32) mengirim data ke broker MQTT.
2. Server menerima data sebagai subscriber.
3. Data disimpan ke dalam database MySQL.
4. Website mengambil data dari database untuk ditampilkan kepada pengguna.

2.8 Data Time Series

Data time series merupakan data yang disusun berdasarkan urutan waktu tertentu, seperti harian, bulanan, atau tahunan. Dalam sistem monitoring PLTS, data time series berupa data energi atau daya yang dicatat secara berkala sehingga membentuk pola perubahan dari waktu ke waktu (Ridla, Azise and Rahman, 2023).

Data time series digunakan sebagai dasar dalam proses analisis dan prediksi karena mampu menunjukkan pola kecenderungan (trend) dari suatu sistem. Pada penelitian ini, data time series yang digunakan adalah data energi PV harian yang diperoleh dari sistem monitoring.

2.8.1 Karakteristik Data Time Series

Data time series memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

1. Bersifat berurutan (sequential) : Data disusun berdasarkan waktu sehingga urutan data sangat penting dan tidak dapat diacak.
2. Memiliki keterkaitan antar waktu : Nilai data pada waktu tertentu dipengaruhi oleh nilai pada waktu sebelumnya.
3. Memiliki pola tertentu : Data dapat menunjukkan pola seperti kenaikan, penurunan, atau fluktuasi.

4. Memiliki interval waktu yang konsisten : Data harus dicatat dalam interval waktu yang sama, misalnya per hari.

2.8.2 Komponen Data

Dalam analisis time series, terdapat beberapa komponen utama yang membentuk pola data, yaitu:

1. Level merupakan nilai rata-rata atau nilai dasar dari suatu data pada periode tertentu. Level menunjukkan posisi umum data tanpa memperhatikan perubahan tren.
2. Tren merupakan kecenderungan arah data dalam jangka waktu tertentu, apakah mengalami peningkatan atau penurunan.

Pada metode Double Exponential Smoothing (DES), komponen level dan tren digunakan untuk menghasilkan prediksi nilai pada periode berikutnya berdasarkan pola data historis.

2.9 Metode Prediksi

Metode prediksi (forecasting) merupakan teknik yang digunakan untuk memperkirakan nilai pada periode mendatang berdasarkan data historis. Dalam sistem monitoring PLTS, prediksi digunakan untuk memperkirakan energi listrik yang akan dihasilkan pada waktu berikutnya berdasarkan pola data sebelumnya.

Prediksi berbasis data historis sangat penting karena dapat membantu dalam evaluasi performa sistem serta perencanaan penggunaan energi. Metode prediksi yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori analisis data time series, di mana data disusun berdasarkan urutan waktu dan memiliki pola tertentu (Ridla, Azise and Rahman, 2023).

2.9.1 Konsep Dasar Peramalan

Peramalan pada data time series dilakukan dengan memanfaatkan pola yang terdapat pada data historis untuk memprediksi nilai di masa depan. Konsep dasar peramalan meliputi:

1. Penggunaan data historis : Prediksi dilakukan berdasarkan data yang telah terjadi sebelumnya.
2. Pola data : Data time series umumnya memiliki pola seperti tren (kenaikan atau penurunan) yang digunakan sebagai dasar prediksi.

3. Tujuan peramalan : Hasil prediksi digunakan untuk membantu pengambilan keputusan, seperti perencanaan penggunaan energi pada sistem PLTS.

2.9.2 Metode Exponential Smoothing

Exponential Smoothing merupakan metode peramalan yang memberikan bobot lebih besar pada data terbaru dibandingkan data lama. Metode ini digunakan untuk menghaluskan (*smoothing*) data sehingga pola yang ada dapat terlihat lebih jelas.

Beberapa karakteristik metode Exponential Smoothing adalah:

1. Menggunakan parameter pembobot (α) untuk mengatur pengaruh data terbaru.
2. Cocok digunakan untuk data time series yang memiliki pola tertentu.
3. Perhitungan relatif sederhana dan efisien.

Metode Exponential Smoothing memiliki beberapa variasi, salah satunya adalah Double Exponential Smoothing (DES) yang digunakan untuk data yang memiliki komponen tren. Metode DES akan dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya.

2.10 Double Exponential Smoothing

Double Exponential Smoothing (DES) merupakan metode peramalan data time series yang digunakan untuk memprediksi nilai pada periode mendatang berdasarkan data historis. Metode ini dikembangkan untuk menangani data yang memiliki kecenderungan tren, sehingga mampu memberikan hasil prediksi yang lebih akurat dibandingkan metode Single Exponential Smoothing (Timotius *et al.*, 2023).

2.10.1 Konsep Metode Double Exponential Smoothing

Metode Double Exponential Smoothing bekerja dengan mempertimbangkan dua komponen utama dalam data time series, yaitu:

1. Level (Lt)

   Menunjukkan nilai dasar data pada waktu ke-t.

2. Tren (Tt)

   Menunjukkan kecenderungan perubahan data dari waktu ke waktu, baik meningkat maupun menurun.

   Dengan memanfaatkan kedua komponen tersebut, DES mampu menangkap pola perubahan data dan menghasilkan prediksi yang lebih representatif terhadap kondisi sebenarnya.

   Pada penelitian ini, metode DES digunakan karena data energi PV harian memiliki kecenderungan tren, sehingga sesuai untuk diterapkan dalam proses prediksi energi.

2.10.2 Persamaan Matematis

Perhitungan dalam metode DES menggunakan beberapa persamaan sebagai berikut :

1. Perhitungan Level

$$L_t = \alpha Y_t + (1 - \alpha)(L_{t-1} + T_{t-1})$$

2. Perhitungan Tren

$$T_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta)T_{t-1}$$

3. Perhitungan Prediksi

$$F_{t+m} = L_t + mT_t$$

Keterangan:

1. Y_t: data aktual pada waktu ke-t
2. L_t: nilai level pada waktu ke-t
3. T_t: nilai tren pada waktu ke-t
4. F_{t+m}: nilai prediksi untuk periode ke depan
5. α: parameter smoothing level ($0 < \alpha < 1$)
6. β: parameter smoothing tren ($0 < \beta < 1$)
7. m: jumlah periode ke depan

Parameter α dan β merupakan nilai pembobot yang digunakan dalam proses perhitungan. Parameter α mengatur pengaruh data terbaru terhadap level, sedangkan β mengatur perubahan tren. Pemilihan nilai parameter yang tepat akan memengaruhi tingkat akurasi hasil prediksi.

2.10.3 Tahapan Perhitungan

Langkah-langkah dalam metode DES adalah sebagai berikut:

1. Menentukan nilai awal level dan tren
   a. $L_1 = Y_1$
   b. $T_1 = Y_2 - Y_1$
2. Menghitung nilai level (Lt) untuk setiap periode menggunakan data aktual.
3. Menghitung nilai tren (Tt) berdasarkan perubahan level.
4. Melakukan iterasi perhitungan hingga seluruh data historis diproses.
5. Menghitung nilai prediksi untuk periode berikutnya menggunakan nilai level dan tren terakhir.

2.10.4 Penerapan Double Exponential Smoothing pada Penelitian

Dalam penelitian ini, metode Double Exponential Smoothing digunakan untuk memprediksi energi PV harian berdasarkan data historis yang diperoleh dari sistem monitoring PLTS Off-Grid. Data yang digunakan berupa data energi harian (Wh atau kWh) yang disusun berdasarkan urutan waktu.

Hasil prediksi digunakan untuk:

1. memperkirakan produksi energi pada periode berikutnya
2. membantu evaluasi performa sistem
3. mendukung perencanaan penggunaan energi

2.10.5 Evaluasi Hasil Prediksi

Tingkat akurasi hasil prediksi dievaluasi menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) :

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum \left| \frac{Y_t - F_t}{Y_t} \right| \times 100\%$$

Semakin kecil nilai MAPE, maka semakin baik tingkat akurasi metode prediksi yang digunakan.

2.11 Parameter Energi Listrik

Parameter energi listrik merupakan besaran yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kelistrikan dalam suatu sistem, termasuk pada PLTS Off-Grid. Parameter-parameter ini digunakan sebagai dasar dalam proses

monitoring, analisis performa, serta pengolahan data untuk prediksi energi (Syamsudin *et al.*, 2024).

1. Tegangan (Voltage)

   Tegangan merupakan beda potensial listrik yang menyebabkan aliran arus dalam rangkaian. Pada sistem PLTS, tegangan digunakan untuk memantau kondisi sumber energi dan baterai. Satuan tegangan adalah Volt (V).

2. Arus (Current)

   Arus listrik menunjukkan besarnya aliran muatan listrik dalam rangkaian. Parameter ini digunakan untuk mengetahui jumlah energi yang mengalir dari sumber ke beban. Satuan arus adalah Ampere (A).

3. Daya (Power)

   Daya merupakan besaran yang menunjukkan jumlah energi listrik yang digunakan atau dihasilkan dalam satuan waktu. Parameter ini digunakan untuk mengetahui besarnya konsumsi atau produksi energi pada suatu waktu.

4. Energi Listrik (Energy)

   Energi listrik merupakan akumulasi daya dalam periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan Wh atau kWh. Energi menjadi parameter utama dalam penelitian ini karena digunakan sebagai dasar dalam proses prediksi energi PV harian.

5. State of Charge (SoC)

   State of Charge (SoC) menunjukkan tingkat kapasitas energi yang tersisa pada baterai dalam bentuk persentase (%). Parameter ini digunakan untuk mengetahui kondisi baterai dalam sistem PLTS.

2.12 Prototype Sistem PLTS

Prototype sistem PLTS merupakan model sederhana yang digunakan untuk merepresentasikan alur kerja sistem pembangkit listrik tenaga surya secara umum. Pada penelitian ini, prototype tidak digunakan sebagai sumber data utama, melainkan sebagai media simulasi untuk memahami proses pembangkitan, penyimpanan, dan penggunaan energi pada sistem PLTS Off-Grid.

2.12.1 Konsep Prototype

Prototype dirancang untuk meniru alur kerja sistem PLTS sebenarnya, yaitu dimulai dari sumber energi, proses pengisian baterai, hingga penyaluran energi ke beban. Selain itu, prototype dilengkapi dengan sensor dan mikrokontroler untuk melakukan pengukuran parameter kelistrikan.

Melalui prototype ini, proses aliran energi serta sistem akuisisi data dapat divisualisasikan secara langsung, sehingga memudahkan dalam memahami cara kerja sistem sebelum diterapkan pada sistem monitoring yang sebenarnya.

2.12.2 Komponen Prototype Sistem

Komponen yang digunakan dalam pembuatan prototype sistem PLTS meliputi:

1. Adaptor Adjustable

   Digunakan sebagai sumber tegangan DC pengganti panel surya untuk mensimulasikan energi yang dihasilkan oleh matahari.
2. Solar Charge Controller (SCC)

   Berfungsi untuk mengatur proses pengisian baterai agar stabil serta melindungi sistem dari kondisi overcharge dan overdischarge.
3. Sensor INA219 (Input – alamat 0x40)

   Digunakan untuk mengukur tegangan dan arus pada sisi input sistem, yaitu dari sumber menuju SCC.
4. Sensor INA219 (Output – alamat 0x41)

   Digunakan untuk mengukur tegangan dan arus pada sisi output, yaitu dari baterai atau inverter menuju beban.
5. Baterai (Aki 12V)

   Berfungsi sebagai media penyimpanan energi listrik yang akan digunakan saat sumber tidak mencukupi.
6. Fuse 10A

   Digunakan sebagai pengaman sistem untuk mencegah kerusakan akibat arus berlebih.

7. Step-down Converter

   Berfungsi untuk menurunkan tegangan agar sesuai dengan kebutuhan perangkat seperti ESP32.

8. Inverter 150W

   Digunakan untuk mengubah arus DC dari baterai menjadi arus AC untuk menyuplai beban.

9. ESP32 DevKit V1

   Berfungsi sebagai mikrokontroler untuk membaca data dari sensor INA219 dan mengolah data tersebut.

10. Terminal Blok

    Digunakan sebagai penghubung antar komponen agar instalasi lebih rapi dan mudah dikonfigurasi.

BAB III
ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pengembangan sistem (system development) yang dipadukan dengan metode eksperimen kuantitatif. Pendekatan pengembangan sistem digunakan untuk merancang, membangun, dan mengimplementasikan sistem monitoring energi PLTS berbasis Internet of Things (IoT) yang terintegrasi dengan protokol komunikasi *Message Queuing Telemetry Transport* (MQTT) dan dashboard berbasis web (Bahar, S.T., 2022).

Metode *system development* digunakan untuk mengembangkan sistem dalam menyelesaikan permasalahan tertentu melalui proses perancangan, implementasi, dan pengujian. Pada penelitian ini, metode tersebut diterapkan untuk mengembangkan sistem monitoring energi yang mampu menampilkan data secara *real-time* serta menyimpan data historis untuk keperluan analisis.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode eksperimen kuantitatif untuk menguji sistem yang telah dibangun. Pengujian dilakukan dengan mengukur parameter kelistrikan serta membandingkan hasil pembacaan sensor dengan alat ukur sebagai acuan untuk mengetahui tingkat akurasi sistem. Data historis yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode Double Exponential Smoothing untuk menghasilkan prediksi energi PV harian (Abdullah *et al.*, 2022).

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada pengembangan sistem monitoring, tetapi juga pada pengolahan data dan analisis hasil prediksi energi yang dihasilkan.

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk menentukan fungsi utama dalam pengembangan sistem monitoring energi pada PLTS Off-Grid. Sistem dirancang untuk membaca data kelistrikan dari inverter melalui komunikasi Modbus, kemudian mengirimkan data menggunakan protokol MQTT ke server untuk disimpan dalam database dan ditampilkan pada dashboard web secara real-time.

Selain fungsi monitoring, sistem juga harus mampu mengolah data historis energi untuk menghasilkan prediksi energi PV harian menggunakan metode Double Exponential Smoothing. Untuk mendukung pemahaman alur sistem, digunakan prototype PLTS sebagai media simulasi akuisisi data dan aliran energi.

3.2.1 Kebutuhan Fungsional

Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional

No	Deskripsi
1	Sistem mampu menerima data parameter kelistrikan dari broker MQTT yang berasal dari inverter PLTS.
2	Sistem mampu menampilkan data parameter kelistrikan (tegangan, arus, daya, energi, dan status baterai) secara real-time melalui dashboard web.
3	Sistem menyediakan visualisasi data dalam bentuk grafik historis berdasarkan periode waktu tertentu.
4	Sistem menyimpan data kelistrikan ke dalam database sebagai data historis.
5	Sistem menyediakan fitur ekspor data historis dalam format tertentu (misalnya CSV) untuk keperluan analisis.
6	Sistem mampu mengolah data historis energi untuk menghasilkan prediksi energi PV harian menggunakan metode Double Exponential Smoothing.

Berdasarkan Tabel 3.1, sistem yang dikembangkan memiliki enam kebutuhan fungsional utama yang meliputi penerimaan data monitoring dari broker MQTT, penyajian informasi parameter kelistrikan secara real-time, visualisasi data historis dalam bentuk grafik, penyimpanan data ke dalam database, fitur ekspor data historis, serta prediksi energi PV harian menggunakan metode Double Exponential Smoothing (DES). Seluruh kebutuhan fungsional tersebut menjadi acuan dalam proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem agar setiap fungsi dapat berjalan sesuai dengan tujuan penelitian.

3.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

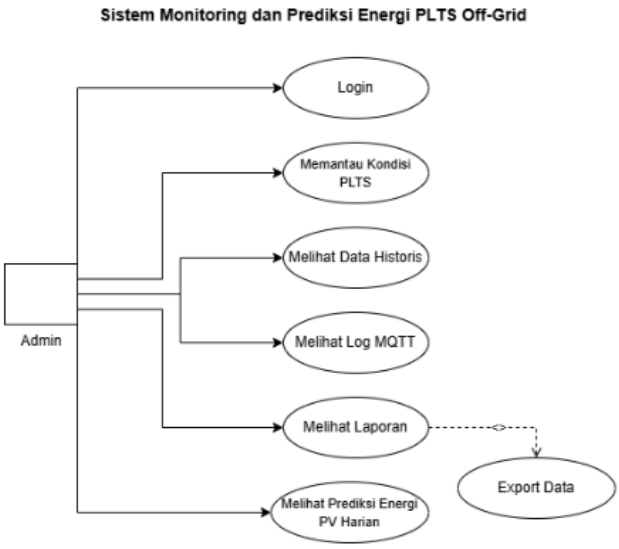
Tabel 3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

No	Deskripsi
1	Sistem harus mampu menampilkan data monitoring secara real-time dengan waktu respons yang cepat.
2	Sistem harus mampu beroperasi secara stabil selama proses pengiriman dan penerimaan data berlangsung.
3	Sistem harus dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer dan smartphone.
4	Sistem harus memiliki tampilan antarmuka yang mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna.
5	Sistem harus mampu menyimpan data secara konsisten tanpa kehilangan data (data integrity).
6	Sistem harus mampu menangani penyimpanan data historis dalam jumlah tertentu tanpa menurunkan performa sistem.

Berdasarkan Tabel 3.2, kebutuhan nonfungsional sistem mencakup aspek kinerja, keandalan, kompatibilitas, kemudahan penggunaan, serta pengelolaan data. Kebutuhan tersebut bertujuan untuk memastikan sistem mampu beroperasi secara stabil, memberikan respons yang cepat, mudah digunakan pada berbagai perangkat, serta menjaga konsistensi penyimpanan data historis sehingga dapat mendukung proses monitoring dan prediksi energi PV harian secara optimal.

3.3 Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem monitoring energi PLTS Off-Grid. Pada sistem ini hanya terdapat satu aktor, yaitu Admin. Admin merupakan pihak yang memiliki akses untuk memantau data kelistrikan, melihat riwayat data, mengakses laporan, serta melihat hasil prediksi energi PV harian.

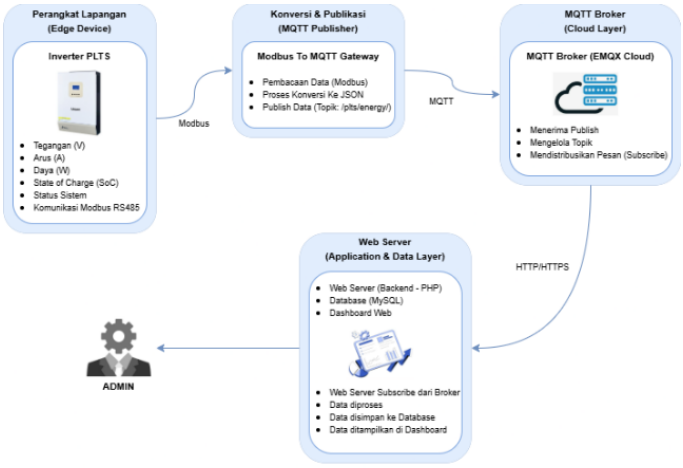


Gambar 3.1 Use Case Diagram

Fitur utama yang dapat diakses oleh Admin meliputi dashboard monitoring, melihat data monitoring real-time, melihat data historis, melihat log data, mengakses laporan, mengekspor data, serta melihat hasil prediksi energi PV harian menggunakan metode Double Exponential Smoothing.

3.4 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem menjelaskan alur komunikasi dan pengolahan data pada sistem monitoring energi PLTS Off-Grid yang dikembangkan. Sistem dirancang menggunakan pendekatan publish–subscribe berbasis protokol MQTT yang terintegrasi dengan server dan database untuk mendukung monitoring serta pengolahan data historis.



Gambar 3.2 Desain Arsitektur Sistem

Secara umum, alur sistem monitoring terdiri dari beberapa tahapan utama sebagai berikut :

1. Akuisisi Data dari Inverter

   Inverter PLTS membaca parameter kelistrikan seperti tegangan, arus, daya, energi, dan status baterai melalui protokol komunikasi Modbus.
2. Konversi Data Modbus ke MQTT

   Data dari register Modbus dibaca dan dikonversi menjadi format pesan MQTT oleh ESP32 yang berfungsi sebagai publisher.
3. Pengiriman Data ke Broker MQTT

   Data dikirimkan ke broker MQTT (EMQX Cloud) melalui jaringan internet menggunakan topik tertentu.
4. Distribusi Data ke Server (Subscriber)

   Server bertindak sebagai subscriber yang menerima data dari broker MQTT untuk diproses lebih lanjut.
5. Penyimpanan Data ke Database

   Data yang diterima disimpan dalam database MySQL sebagai data historis.
6. Visualisasi Data pada Dashboard Web

   Data ditampilkan dalam bentuk grafik dan tabel melalui dashboard berbasis web sehingga dapat dipantau oleh pengguna.
7. Pengolahan Data untuk Prediksi Energi

   Data historis yang tersimpan digunakan sebagai input dalam metode Double Exponential Smoothing untuk menghasilkan prediksi energi PV harian.

   Dalam tahap implementasi, sistem komunikasi data telah menggunakan protokol MQTT secara penuh. Data kelistrikan dari inverter dibaca oleh mikrokontroler (Modbus Gateway) dan dikirimkan (Publish) ke cloud server menggunakan broker EMQX (Serverless). Di sisi server web, backend Laravel bertindak sebagai Subscriber yang menangkap aliran data dari broker secara real-time untuk kemudian disimpan ke dalam database MySQL.

3.5 Perancangan Prototype Sistem

Perancangan prototype sistem PLTS dilakukan sebagai media simulasi untuk merepresentasikan alur kerja sistem pembangkitan energi dan akuisisi

data pada PLTS Off-Grid. Prototype ini dirancang untuk meniru proses aliran energi dari sumber hingga beban serta memungkinkan pengukuran parameter kelistrikan secara langsung menggunakan sensor.

Prototype sistem terdiri dari beberapa komponen utama sebagai berikut :

1. Adaptor Adjustable



Gambar 3.3 Adaptor Adjustable

Adaptor adjustable digunakan sebagai sumber tegangan DC yang mensimulasikan panel surya. Tegangan keluaran dapat diatur sesuai kebutuhan sistem, umumnya pada rentang 12–20V untuk menyesuaikan karakteristik input pada *Solar Charge Controller*.

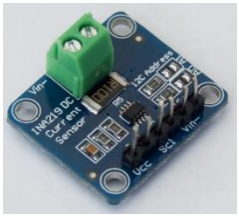
2. Solar Charge Controller (SCC)



Gambar 3.4 Solar Charge Controller

SCC berfungsi untuk mengatur proses pengisian baterai agar tetap stabil serta melindungi sistem dari kondisi overcharge dan overdischarge. SCC menjadi penghubung utama antara sumber energi dan baterai.

3. Sensor INA219 (Input – Alamat 0x40)

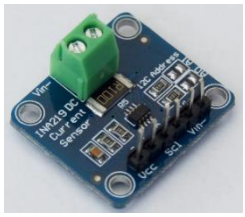


Gambar 3.5 Sensor Ina219 Input (0x40)

Sensor INA219 pada sisi input digunakan untuk mengukur tegangan dan arus yang berasal dari sumber (adaptor) menuju SCC. Sensor ini

dipasang secara seri pada jalur positif untuk memperoleh nilai arus yang akurat.

4. Sensor INA219 (Output – Alamat 0x41)



Gambar 3.6 Sensor Ina219 Output (0x41)

Sensor INA219 pada sisi output digunakan untuk mengukur parameter kelistrikan dari baterai atau inverter menuju beban. Dengan adanya dua sensor, sistem dapat memantau aliran energi masuk dan keluar.

5. Baterai 12V (Aki Motor GS Astra)



Gambar 3.7 Baterai 12V

Baterai berfungsi sebagai media penyimpanan energi listrik. Energi yang dihasilkan dari sumber akan disimpan dan digunakan kembali untuk menyuplai beban ketika diperlukan.

6. Fuse 10A



Gambar 3.8 Fuse 10A

Fuse digunakan sebagai pengaman rangkaian untuk melindungi komponen dari arus berlebih. Fuse dipasang pada jalur positif antara baterai dan beban atau inverter.

7. Step-down



Gambar 3.9 Stepdown

Step-down digunakan untuk menurunkan tegangan dari baterai 12V menjadi tegangan yang sesuai untuk ESP32 (±5V). Komponen ini penting untuk menjaga kestabilan suplai daya pada mikrokontroler.

8. Inverter 150W



Gambar 3.10 Inverter 150W

Inverter berfungsi untuk mengubah arus DC dari baterai menjadi arus AC yang dapat digunakan oleh beban listrik. Komponen ini merepresentasikan penggunaan energi pada sistem PLTS.

9. ESP32 DevKit V1



Gambar 3.11 Esp32 Devkit 1

ESP32 berfungsi sebagai mikrokontroler utama yang membaca data dari sensor INA219 melalui komunikasi I2C. Data yang diperoleh kemudian diproses dan digunakan dalam sistem monitoring berbasis IoT.

10. Terminal Blok



Gambar 3.12 Terminal Blok

Terminal blok digunakan sebagai media koneksi antarkomponen.

3.6 Perancangan Metode Prediksi Double Exponential Smoothing

Perancangan metode prediksi dilakukan untuk mengolah data historis energi PV yang diperoleh dari sistem monitoring menjadi informasi prediksi energi pada periode berikutnya. Metode yang digunakan adalah Double Exponential Smoothing (DES) karena mampu menangani data runtun waktu yang memiliki kecenderungan tren.

Secara umum, perancangan metode prediksi DES dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penentuan Data Input dan Pra-pemrosesan Data

   Data yang digunakan sebagai input merupakan data historis energi PV harian yang diperoleh dari sistem monitoring PLTS. Data tersebut berupa nilai energi dalam satuan Wh atau kWh yang telah tersimpan dalam database.

   Sebelum digunakan dalam proses perhitungan, data historis disusun berdasarkan urutan waktu (time series) dan dilakukan pengecekan untuk memastikan tidak terdapat data kosong atau tidak valid. Data yang telah tersusun kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses perhitungan metode DES.

2. Inisialisasi Parameter dan Nilai Awal

   Metode DES membutuhkan dua parameter utama, yaitu α (alpha) dan β (beta) yang masing-masing digunakan untuk mengatur pembobotan level dan tren. Nilai parameter berada pada rentang 0 hingga 1.

Selain itu, diperlukan nilai awal untuk level (L_0) dan tren (T_0). Nilai awal level dapat diambil dari data pertama, sedangkan nilai awal tren dapat dihitung dari selisih dua data awal. Penentuan nilai awal ini berpengaruh terhadap hasil prediksi yang dihasilkan.

3. Perhitungan Level (Lt)

   Perhitungan level dilakukan untuk menentukan nilai dasar data pada setiap periode. Nilai level dihitung dengan mempertimbangkan data aktual saat ini serta nilai level dan tren pada periode sebelumnya.

$$L_t = \alpha Y_t + (1 - \alpha)(L_{t-1} + T_{t-1})$$

   Nilai level ini akan terus diperbarui pada setiap periode data.

4. Perhitungan Tren (Tt)

   Perhitungan tren dilakukan untuk mengetahui kecenderungan perubahan data dari waktu ke waktu. Nilai tren dihitung berdasarkan perubahan nilai level pada dua periode berturut-turut.

$$T_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta)T_{t-1}$$

   Nilai tren ini digunakan untuk menangkap pola kenaikan atau penurunan data energi.

5. Perhitungan Nilai Prediksi (Forecast)

   Nilai prediksi digunakan untuk memperkirakan energi PV pada periode berikutnya berdasarkan nilai level dan tren yang telah dihitung.

$$Ft + 1 = Lt + Tt$$

   Hasil prediksi ini berupa nilai energi PV harian yang diperkirakan pada periode selanjutnya.

6. Iterasi Perhitungan untuk Seluruh Data

   Proses perhitungan level, tren, dan prediksi dilakukan secara berulang untuk seluruh data historis yang tersedia. Setiap data baru akan digunakan untuk memperbarui nilai level dan tren sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat.

7. Evaluasi Hasil Prediksi

   Untuk mengetahui tingkat akurasi metode DES, dilakukan evaluasi dengan membandingkan nilai prediksi dengan data aktual. Salah satu

metode evaluasi yang digunakan adalah Mean Absolute Percentage Error (MAPE).

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n} \left| \frac{Yt - Ft}{Yt} \right| \times 100\%$$

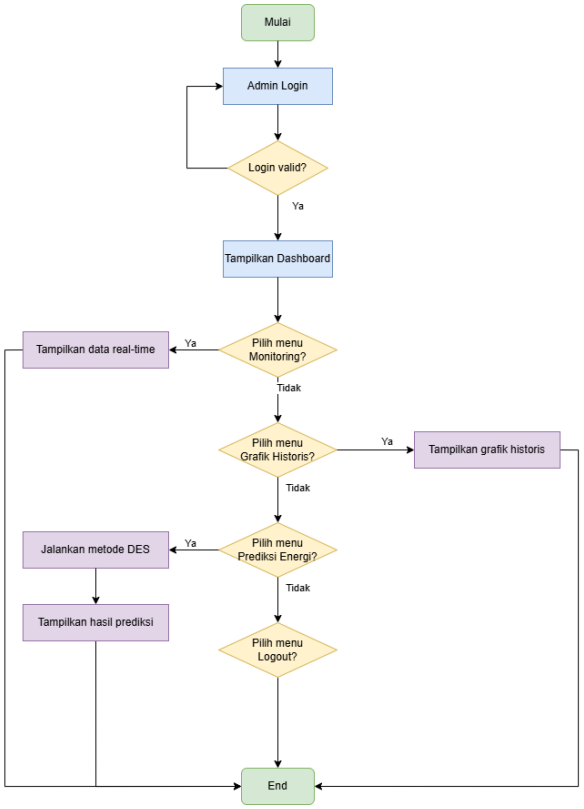
Nilai MAPE digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesalahan prediksi. Semakin kecil nilai MAPE, maka semakin baik performa metode prediksi yang digunakan.

8. Integrasi Metode DES dalam Sistem

Metode DES diintegrasikan ke dalam sistem monitoring dengan memanfaatkan data historis yang tersimpan pada database. Proses perhitungan dilakukan pada sisi server atau aplikasi backend, kemudian hasil prediksi ditampilkan pada dashboard web sebagai informasi tambahan bagi pengguna.

Dengan perancangan metode ini, sistem tidak hanya mampu melakukan monitoring data secara real-time, tetapi juga dapat memberikan informasi prediksi energi sebagai dasar evaluasi dan perencanaan penggunaan energi pada sistem PLTS Off-Grid.

3.7 Flowchart Sistem



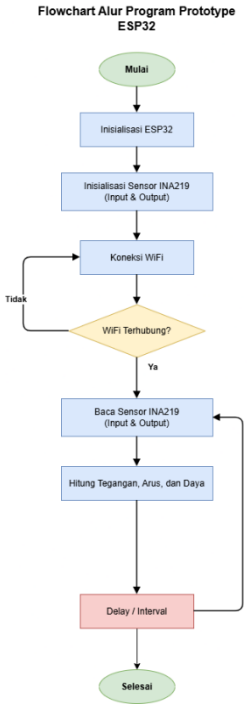
Gambar 3.13 Flowchart Sistem Monitoring

Flowchart sistem monitoring PLTS dimulai dari proses pengguna melakukan login. Sistem akan melakukan validasi terhadap data login yang dimasukkan. Jika login tidak valid, pengguna akan diminta untuk mengulangi proses login, sedangkan jika valid, sistem akan menampilkan dashboard utama.

Setelah masuk ke dashboard, pengguna dapat memilih menu yang tersedia, yaitu monitoring data real-time, grafik historis, atau prediksi energi. Jika pengguna memilih menu monitoring, sistem akan menampilkan data secara real-time. Jika memilih grafik historis, sistem akan menampilkan grafik berdasarkan data yang tersimpan. Sedangkan jika memilih prediksi energi, sistem akan menjalankan metode Double Exponential Smoothing dan menampilkan hasil prediksi.

Proses berakhir ketika pengguna memilih menu logout, kemudian sistem mengakhiri sesi.

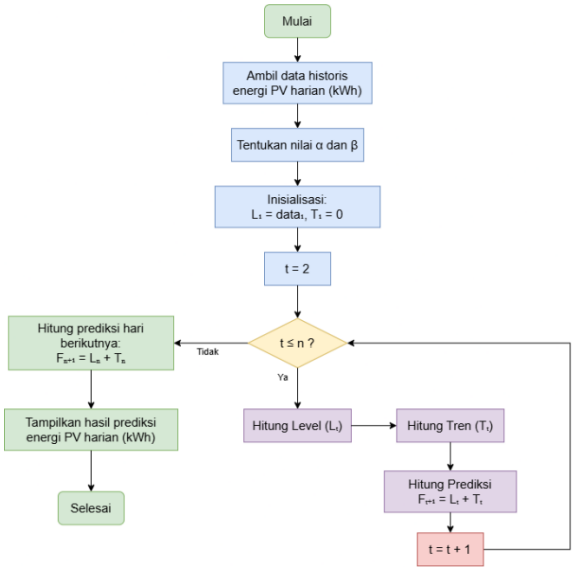
3.8 Flowchart Program



Gambar 3.14 Flowchart Program

Flowchart program prototype ESP32 dimulai dari proses inisialisasi sistem, di mana ESP32 mengatur konfigurasi awal serta menginisialisasi sensor INA219 pada sisi input dan output. Setelah itu, sistem melakukan koneksi ke jaringan WiFi sebagai media komunikasi. Jika koneksi belum berhasil, proses akan diulang hingga ESP32 terhubung ke jaringan. Setelah terhubung, sistem membaca data dari sensor INA219 untuk memperoleh nilai tegangan dan arus, kemudian menghitung daya berdasarkan data tersebut. Selanjutnya, sistem menunggu sesuai interval yang telah ditentukan sebelum kembali melakukan pembacaan sensor. Proses ini berlangsung secara berulang untuk menghasilkan data monitoring secara terus-menerus.

3.9 Flowchart Metode Double Exponential Smoothing



Gambar 3.15 Flowchart Metode Double Exponential Smoothing

Flowchart metode Double Exponential Smoothing (DES) dimulai dari proses pengambilan data historis energi PV harian yang digunakan sebagai input. Selanjutnya, ditentukan nilai parameter α (alpha) dan β (beta) sebagai faktor pembobot dalam perhitungan

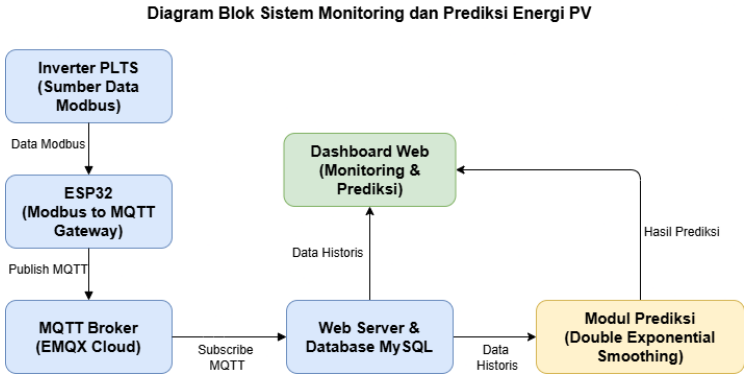
Setelah itu dilakukan inisialisasi nilai awal, yaitu level awal diambil dari data pertama dan nilai tren awal ditentukan berdasarkan kondisi awal data. Proses perhitungan kemudian dimulai dari periode ke-2 hingga seluruh data historis diproses

Pada setiap periode, dilakukan perhitungan nilai level dan tren untuk menangkap pola perubahan data. Nilai tersebut digunakan untuk menghitung prediksi pada periode berikutnya. Proses ini dilakukan secara berulang hingga mencapai data terakhir.

Setelah seluruh data diproses, dilakukan perhitungan prediksi energi untuk periode berikutnya berdasarkan nilai level dan tren terakhir. Hasil prediksi kemudian ditampilkan sebagai nilai estimasi energi PV harian.

3.10 Diagram Blok Sistem

Diagram blok sistem digunakan untuk menggambarkan alur kerja dan hubungan antarkomponen dalam sistem monitoring energi PLTS Off-Grid yang dikembangkan. Diagram ini menunjukkan proses aliran data mulai dari sumber hingga ditampilkan pada dashboard.



Gambar 3.16 Diagram Blok Sistem

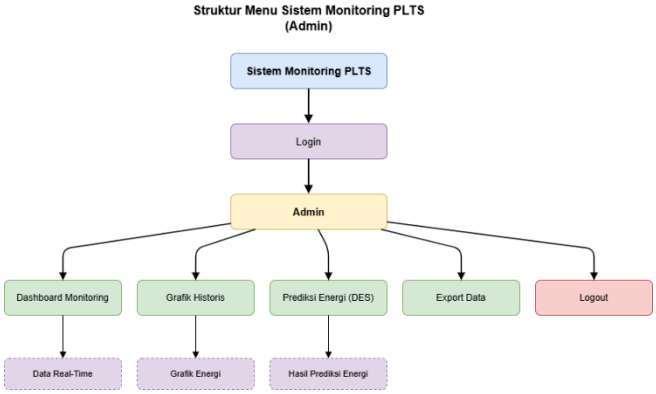
Diagram blok sistem monitoring dan prediksi energi PV menggambarkan alur proses pengolahan data pada sistem yang dikembangkan. Proses dimulai dari inverter PLTS yang berfungsi sebagai sumber data kelistrikan melalui komunikasi Modbus. Data tersebut kemudian dibaca oleh ESP32 yang berperan sebagai gateway untuk mengonversi data Modbus menjadi format MQTT. Selanjutnya, data dikirimkan ke MQTT Broker (EMQX Cloud) untuk didistribusikan ke server sebagai subscriber.

Server menerima data dari broker dan menyimpannya ke dalam database MySQL sebagai data historis. Data yang tersimpan kemudian digunakan oleh dashboard web untuk menampilkan informasi monitoring secara real-time maupun dalam bentuk grafik historis. Selain itu, data historis juga digunakan sebagai input pada modul prediksi yang menerapkan metode Double Exponential Smoothing (DES) untuk menghasilkan prediksi energi PV harian.

Hasil prediksi yang diperoleh dari modul DES selanjutnya ditampilkan kembali pada dashboard web sebagai informasi tambahan bagi pengguna. Dengan alur tersebut, sistem tidak hanya berfungsi sebagai media monitoring energi, tetapi juga mampu melakukan pengolahan data untuk menghasilkan prediksi energi pada periode berikutnya.

3.11 Desain Antarmuka

3.11.1 Struktur Menu



Gambar 3.17 Struktur Menu

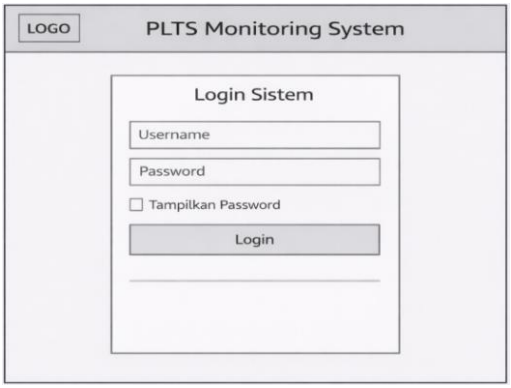
Struktur menu sistem monitoring PLTS disusun secara hierarkis dengan satu aktor, yaitu Admin. Proses dimulai dari halaman login, kemudian setelah autentikasi berhasil, Admin diarahkan ke menu utama sistem. Pada menu utama, Admin dapat mengakses beberapa fitur, yaitu Dashboard Monitoring untuk melihat data real-time, Grafik Historis untuk melihat riwayat data energi, Prediksi Energi (DES) untuk menampilkan hasil prediksi energi PV harian, serta Export Data untuk mengunduh data historis. Selain itu, tersedia menu Logout untuk mengakhiri sesi penggunaan sistem. Struktur ini menunjukkan bahwa seluruh fungsi monitoring dan analisis sistem terpusat pada satu pengguna sehingga alur penggunaan sistem menjadi lebih sederhana dan terfokus.

3.11.2 Desain Halaman

Desain Antarmuka merupakan rancangan awal tampilan sistem monitoring berbasis web yang dikembangkan dalam penelitian ini. Desain dirancang untuk menggambarkan tata letak dashboard, struktur menu, serta penyajian data kelistrikan sebelum tahap implementasi penuh dilakukan.

Dashboard sistem terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

1. Halaman Login



Gambar 3.18 Halaman Login

Halaman Login berfungsi sebagai gerbang keamanan utama yang memvalidasi identitas pengguna melalui *username* dan *password* sebelum masuk ke sistem PLTS. Dengan desain yang terpusat dan minimalis, komponen ini memastikan bahwa seluruh data pemantauan energi hanya dapat diakses secara privat oleh pengguna yang memiliki otoritas resmi, guna menjaga integritas dan keamanan informasi sistem.

2. Halaman Dashboard



Gambar 3.19 Halaman Dashboard

Dashboard berfungsi sebagai pusat pantauan utama yang menyajikan ringkasan data *real-time* mengenai input, output, serta efisiensi operasional PLTS. Dalam satu tampilan, admin dapat memverifikasi performa sistem secara instan untuk memastikan seluruh komponen bekerja dengan optimal.

3. Halaman Monitoring



Gambar 3.20 Halaman Monitoring

Halaman Monitoring berfungsi sebagai media visualisasi mendetail yang menyajikan pergerakan data tegangan, arus, dan daya secara *real*-time. Melalui tampilan grafik yang dinamis, admin dapat menganalisis fluktuasi energi serta tren performa sistem dengan lebih mendalam guna mendeteksi anomali atau perubahan signifikan pada operasional PLTS.

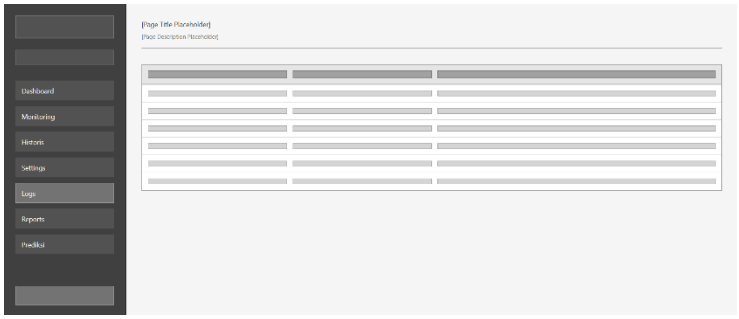
4. Halaman Historis



Gambar 3.21 Halaman Historis

Halaman Historis berfungsi sebagai pusat penyimpanan data sensor lengkap yang disajikan dalam format tabel secara kronologis. Melalui halaman ini, admin dapat meninjau kembali seluruh riwayat parameter energi serta mengekspor data tersebut guna keperluan dokumentasi, audit, atau analisis performa jangka panjang.

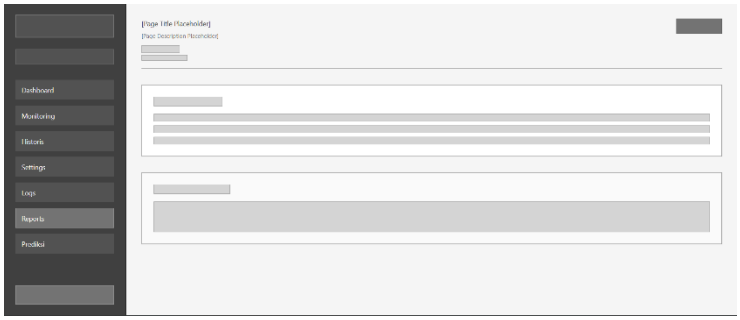
5. Halaman Logs



Gambar 3.22 Halaman Logs

Halaman Logs berfungsi sebagai pusat pencatatan seluruh aktivitas sistem dan riwayat peringatan yang terjadi secara kronologis. Melalui halaman ini, admin dapat melacak setiap kejadian penting—seperti aktivitas login hingga notifikasi otomatis—guna memudahkan proses pengawasan serta menjaga keamanan dan stabilitas operasional PLTS.

6. Halaman Report



Gambar 3.23 Halaman Reports

Halaman Reports berfungsi sebagai pusat ringkasan performa yang menyajikan kalkulasi total energi serta efisiensi rata-rata sistem secara berkala. Melalui halaman ini, admin dapat meninjau rekapitulasi data yang telah diolah serta mencetaknya dalam format laporan PDF guna memudahkan proses evaluasi kinerja dan dokumentasi operasional PLTS.

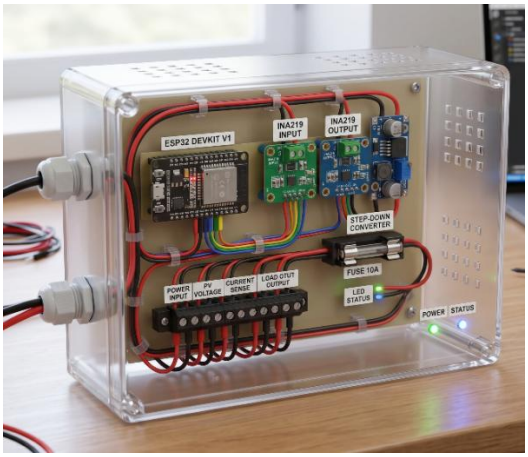
7. Halaman Prediksi



Gambar 3.24 Halaman Prediksi

Halaman Prediksi berfungsi sebagai sarana peramalan energi masa depan yang memproses data historis untuk mengestimasi ketersediaan daya dan kebutuhan beban harian. Melalui visualisasi grafik perbandingan antara data aktual dan hasil ramalan, admin dapat melakukan perencanaan penggunaan energi secara lebih akurat guna mengantisipasi fluktuasi produksi daya pada sistem PLTS.

3.12 Rencana Desain Alat

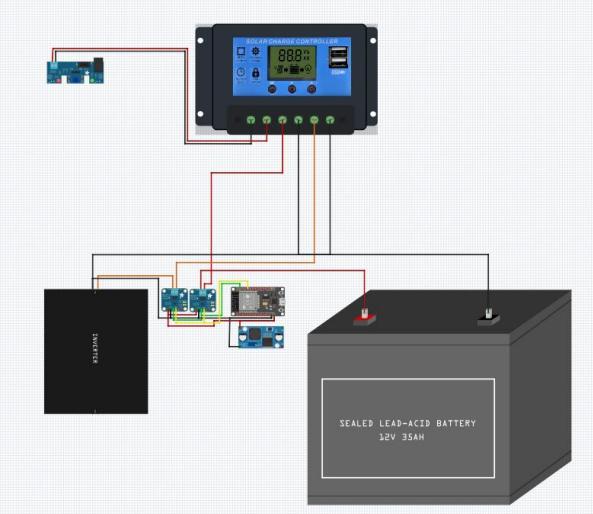


Gambar 3.25 Rencana Desain Alat

Rencana desain alat bertujuan untuk menggambarkan bentuk fisik prototype sistem monitoring PLTS yang akan digunakan. Seluruh komponen seperti ESP32, sensor INA219, step-down converter, dan rangkaian pendukung ditempatkan dalam sebuah box agar lebih rapi, aman, dan mudah digunakan. Desain ini juga mempertimbangkan aspek kerapihan instalasi, keamanan komponen, serta kemudahan dalam proses pengoperasian dan pemeliharaan alat.

3.13 Wiring Diagram

Wiring diagram merupakan perancangan rangkaian koneksi antar komponen pada prototype sistem PLTS yang digunakan dalam penelitian ini. Diagram ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hubungan antar perangkat serta alur distribusi energi dan akuisisi data dalam sistem.



Gambar 3.26 Wiring Diagram

Pada prototype yang dirancang, sumber tegangan DC berasal dari adaptor adjustable yang berfungsi sebagai pengganti panel surya. Tegangan dari adaptor dialirkan menuju Solar Charge Controller (SCC) untuk mengatur proses pengisian baterai. Energi kemudian disimpan pada baterai 12V dan selanjutnya disalurkan ke inverter untuk diubah menjadi arus AC yang digunakan oleh beban.

Untuk keperluan monitoring, digunakan dua sensor INA219 yang dipasang pada sisi input dan output sistem. Sensor INA219 pada sisi input digunakan untuk mengukur tegangan dan arus dari sumber menuju SCC, sedangkan sensor pada sisi output digunakan untuk mengukur parameter dari baterai atau inverter menuju beban. Kedua sensor tersebut terhubung ke mikrokontroler ESP32 melalui komunikasi I2C.

Selain itu, digunakan step-down converter untuk menyesuaikan tegangan agar sesuai dengan kebutuhan operasional ESP32, serta fuse sebagai pengaman sistem untuk mencegah kerusakan akibat arus berlebih. Seluruh komponen dihubungkan menggunakan terminal blok untuk mempermudah instalasi dan pengaturan koneksi.

3.14 Tabel Wiring

Tabel 3.3 Wiring Jalur Daya (Power Flow)

No	Komponen	Pin	Terhubung ke	Keterangan
1	Adaptor	+	PV+ SCC	Sumber energi
2	Adaptor	-	PV- SCC	Ground
3	SCC	BATT+	VIN+ INA219 Input	Jalur pengisian
4	INA219 Input	VIN-	Fuse → Aki +	Arus masuk
5	SCC	BATT-	Aki -	Ground
6	Aki	+	VIN+ INA219 Output	Jalur ke beban
7	INA219 Output	VIN-	Beban +	Arus keluar
8	Beban	-	Aki -	Ground

Berdasarkan Tabel 3.3, jalur daya pada prototype PLTS dirancang untuk menyalurkan energi mulai dari adaptor sebagai simulasi panel surya menuju Solar Charge Controller (SCC), kemudian diteruskan ke baterai dan beban. Pada jalur pengisian dan pelepasan energi dipasang sensor INA219 untuk mengukur parameter tegangan, arus, dan daya pada sisi input maupun output sistem. Konfigurasi ini memungkinkan proses monitoring kondisi pengisian baterai dan konsumsi energi beban dilakukan secara terpisah dan akurat.

Tabel 3.4 Wiring Sensor INA219 (Pengukuran)

No	Komponen	Pin	Terhubung ke	Keterangan
1	INA219 Input	VCC	3.3V ESP32	Supply sensor
2	INA219 Input	GND	GND ESP32	Ground
3	INA219 Input	SDA	GPIO 21 ESP32	I2C data
4	INA219 Input	SCL	GPIO 22 ESP32	I2C clock
5	INA219 Output	VCC	3.3V ESP32	Supply sensor
6	INA219 Output	GND	GND ESP32	Ground

7	INA219 Output	SDA	GPIO 21 ESP32	I2C data
8	INA219 Output	SCL	GPIO 22 ESP32	I2C clock

Berdasarkan Tabel 3.4, kedua sensor INA219 dihubungkan ke mikrokontroler menggunakan antarmuka komunikasi I²C dengan jalur SDA dan SCL yang digunakan secara bersama (shared bus). Sensor pertama digunakan untuk mengukur parameter kelistrikan pada sisi input (pengisian baterai), sedangkan sensor kedua digunakan untuk mengukur parameter pada sisi output (beban). Konfigurasi ini memungkinkan proses akuisisi data tegangan, arus, dan daya pada kedua sisi sistem dilakukan secara real-time untuk mendukung proses monitoring PLTS.

Tabel 3.5 Wiring ESP32 dan Supply

No	Komponen	Pin	Terhubung ke	Keterangan
1	Step-down	Input	Aki 12V	Sumber tegangan
2	Step-down	Output	VIN ESP32	Supply 5V
3	ESP32	VIN	Output Step-down	Tegangan masuk
4	ESP32	GND	Ground sistem	Ground
5	ESP32	GPIO 21	SDA INA219	I2C data
6	ESP32	GPIO 22	SCL INA219	I2C clock

Berdasarkan Tabel 3.5, catu daya ESP32 diperoleh dari baterai 12 V yang terlebih dahulu diturunkan tegangannya menggunakan modul step-down menjadi 5 V. Selanjutnya, ESP32 berfungsi sebagai gateway yang menerima data pengukuran dari sensor INA219 melalui antarmuka komunikasi I²C menggunakan pin GPIO 21 sebagai SDA dan GPIO 22 sebagai SCL. Konfigurasi ini memungkinkan proses akuisisi dan pengiriman data monitoring ke server dilakukan secara *Real-Time*.

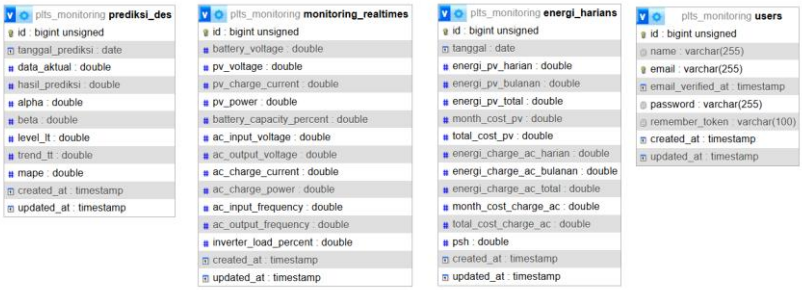
3.15 Perancangan Database

Perancangan database dilakukan untuk menentukan struktur penyimpanan data yang digunakan dalam sistem monitoring dan prediksi energi PLTS Off-Grid. Database berfungsi sebagai media penyimpanan data hasil monitoring secara terstruktur sehingga dapat dimanfaatkan untuk proses visualisasi, penyimpanan data historis, serta pengolahan data prediksi. Sistem menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data relasional karena mampu mengelola data secara efisien dan mudah diintegrasikan dengan aplikasi berbasis Laravel.

Pada penelitian ini, perancangan database dibedakan menjadi dua bagian, yaitu database sistem PLTS utama dan database sistem prototype. Pemisahan tersebut dilakukan karena kedua sistem memiliki sumber data dan tujuan penggunaan yang berbeda.

3.15.1 Database Sistem PLTS Utama

Tabel monitoring_realtimes digunakan untuk menyimpan data monitoring yang dikirimkan oleh inverter secara real-time. Data yang tersimpan meliputi berbagai parameter kelistrikan, seperti tegangan, arus, daya, frekuensi, kapasitas baterai, serta informasi beban inverter. Tabel ini menjadi sumber utama data monitoring yang ditampilkan pada dashboard web.



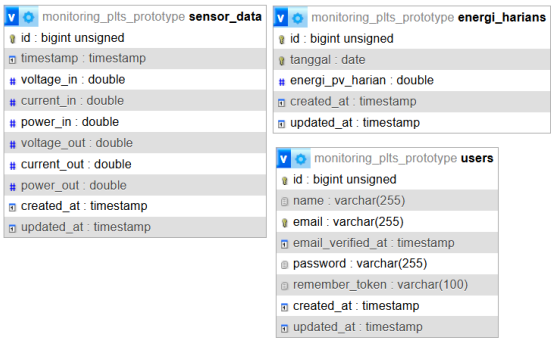
Gambar 3.27 Tampilan Tabel PLTS Sistem

Berdasarkan Gambar 3.27, database sistem monitoring PLTS terdiri dari empat tabel utama yang saling terintegrasi, yaitu monitoring_realtimes, energi_harians, prediksi_des, dan users. Tabel monitoring_realtimes digunakan untuk menyimpan data parameter kelistrikan yang diterima secara real-time dari inverter, sedangkan

tabel energi_harians berfungsi menyimpan hasil rekapitulasi energi harian sebagai data historis. Data historis tersebut selanjutnya digunakan sebagai masukan pada tabel prediksi_des untuk menyimpan hasil perhitungan metode Double Exponential Smoothing (DES), sementara tabel users digunakan untuk mengelola data pengguna yang memiliki hak akses ke dalam sistem monitoring

3.15.2 Database Sistem Prototype

Database sistem prototype digunakan untuk menyimpan data hasil pengukuran yang diperoleh dari prototype PLTS berbasis **ESP32** dan **sensor INA219**. Berbeda dengan database sistem PLTS utama yang menerima data langsung dari inverter, database ini berfungsi sebagai media penyimpanan data simulasi yang dihasilkan selama proses pengujian prototype. Data yang tersimpan digunakan untuk memantau hasil pembacaan sensor serta mengevaluasi kinerja prototype dalam merepresentasikan proses monitoring energi PLTS.



Gambar 3.28 Tampilan Tabel *Prototype* Sistem

Berdasarkan Gambar 3.28, database sistem prototype terdiri dari tiga tabel utama, yaitu sensor_data, energi_harians, dan users. Tabel sensor_data digunakan untuk menyimpan data hasil pembacaan sensor INA219 berupa tegangan, arus, dan daya pada sisi input maupun output prototype. Selanjutnya, data tersebut direkap ke dalam tabel energi_harians sebagai data energi PV harian yang digunakan untuk memantau hasil pengujian prototype. Sementara itu, tabel users berfungsi untuk menyimpan data pengguna yang memiliki hak akses ke sistem monitoring prototype.

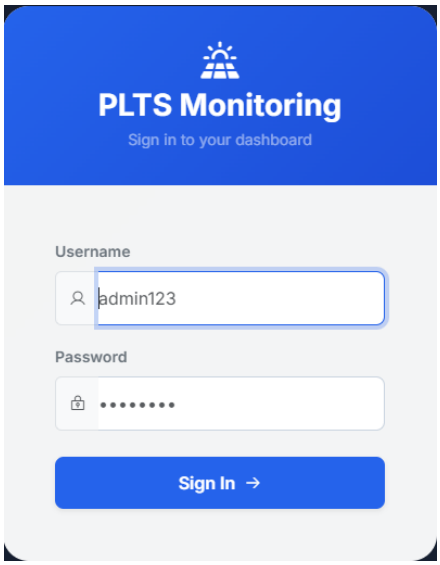
BAB IV
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Implementasi Web

Implementasi web pada penelitian ini dilakukan untuk menampilkan data monitoring PLTS secara real-time, data historis, serta hasil prediksi energi berbasis metode Double Exponential Smoothing (DES). Web dikembangkan menggunakan framework Laravel, database MySQL, serta visualisasi data berbasis Chart.js.

4.1.1 Implementasi Dashboard Monitoring

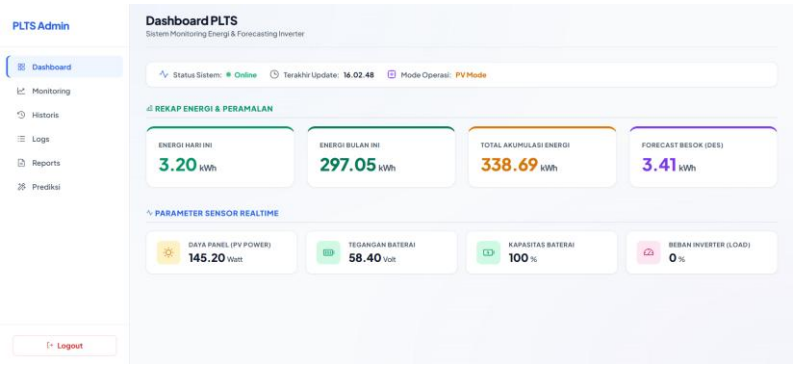
1. Halaman Login



Gambar 4.1 Tampilan Login

Halaman Login berfungsi sebagai gerbang keamanan utama (otentikasi) yang membatasi akses sistem hanya untuk administrator yang sah. Halaman ini krusial untuk melindungi integritas data *monitoring* dan algoritma peramalan, serta mencegah pihak luar memanipulasi *database* atau mengekstraksi riwayat performa sistem PLTS tanpa otorisasi yang valid.

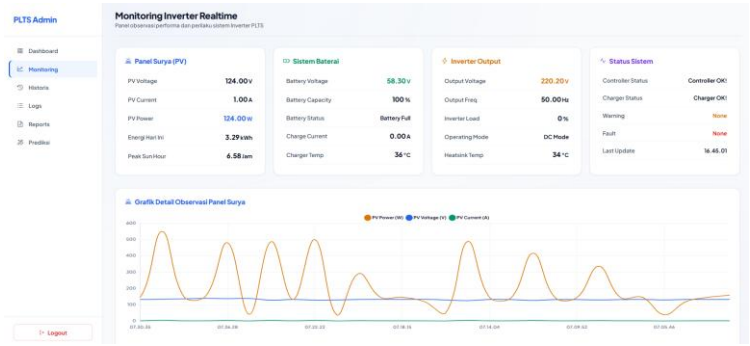
2. Halaman Dashboard



Gambar 4.2 Tampilan Dashboard

Halaman Dashboard merupakan pusat informasi eksekutif yang merangkum status sistem PLTS secara visual. Halaman ini menyajikan kartu ringkasan metrik utama (seperti produksi energi hari ini, tegangan baterai, dan efisiensi sistem), serta cuplikan perbandingan energi secara garis besar, sehingga pengguna dapat menilai kondisi dan performa sistem PLTS secara komprehensif dalam hitungan detik.

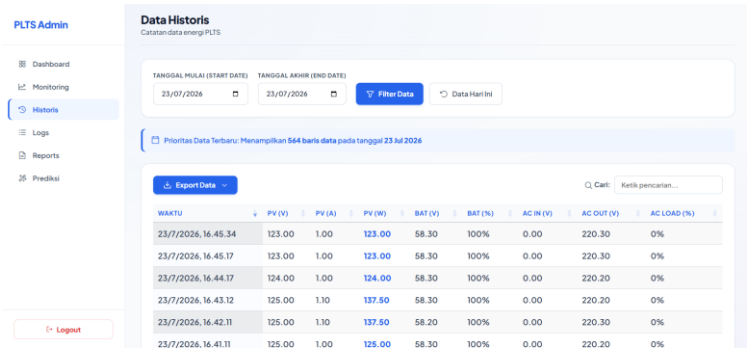
3. Halaman Monitoring



Gambar 4.3 Tampilan Monitoring

Halaman Monitoring didesain khusus sebagai panel observasi *real-time* beresolusi tinggi untuk memantau pergerakan perangkat keras. Di halaman ini, teknisi dapat mengawasi fluktuasi mikroskopik dari parameter instrumen Inverter (seperti tegangan panel, arus pengisian, dan beban AC) dari menit ke menit melalui grafik dinamis (*Chart.js*) dan pembaruan tabel seketika tanpa perlu memuat ulang (*refresh*) halaman web.

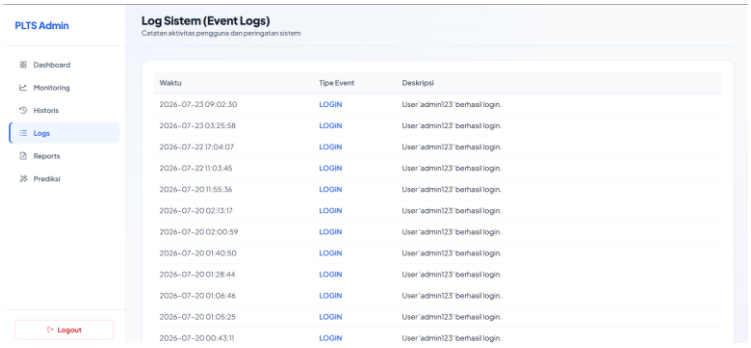
4. Halaman Historis



Gambar 4.4 Tampilan Historis

Halaman Historis bertindak sebagai arsip pangkalan data mentah (*raw data*) yang mencatat seluruh riwayat pembacaan sensor secara kronologis. Dilengkapi dengan fitur pemfilteran rentang waktu dan pencarian spesifik, halaman ini memungkinkan peneliti untuk melacak anomali data numerik di masa lalu secara mendetail dan mengekspornya (CSV/Excel) untuk keperluan analisis statistika lanjutan.

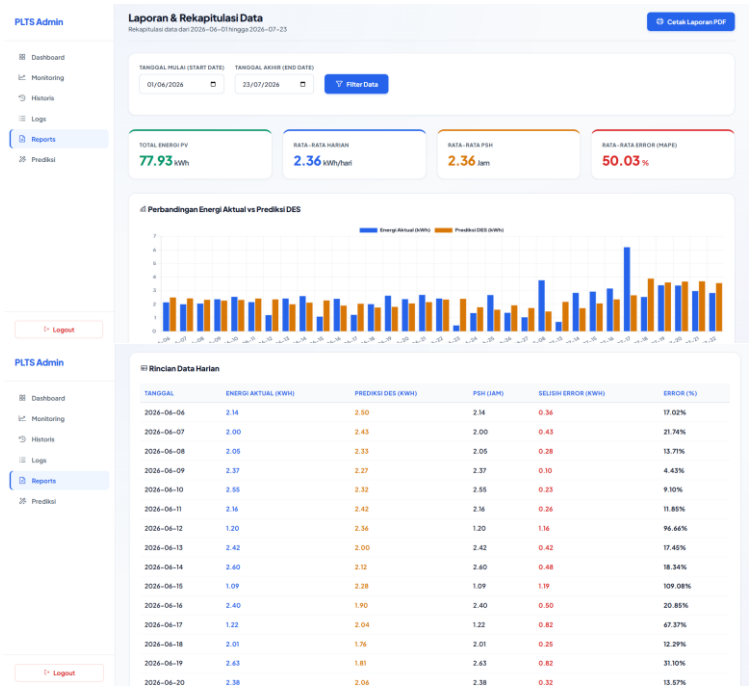
5. Halaman Logs



Gambar 4.5 Tampilan Logs

Halaman Logs adalah pusat dokumentasi aktivitas sistem di luar data sensor yang merekam setiap peristiwa perangkat lunak. Halaman ini bertugas mencatat rekam jejak peringatan, koneksi *offline/online*, kegagalan pembacaan API, maupun *error* pada algoritma, yang fungsinya sangat vital bagi *developer* atau teknisi untuk melakukan proses identifikasi dan penelusuran akar masalah (*troubleshooting*).

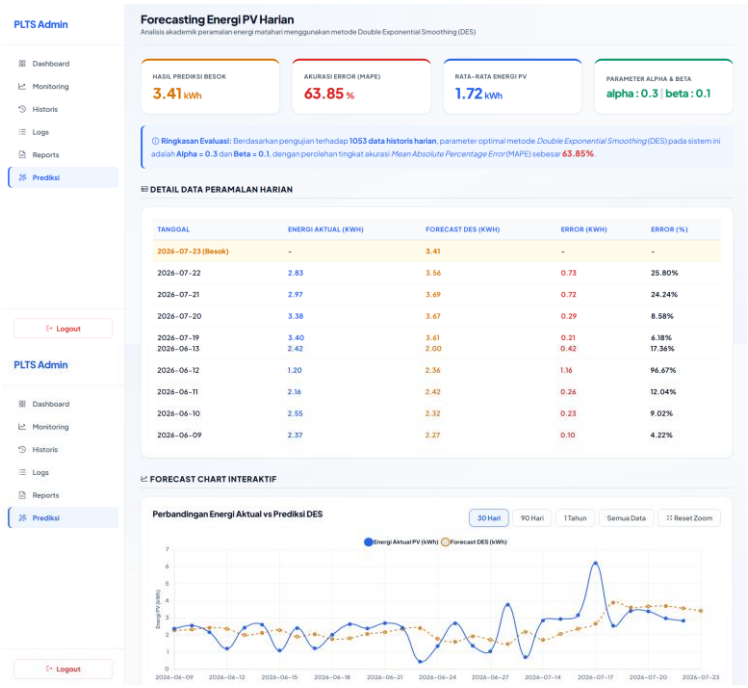
6. Halaman Reports



Gambar 4.6 Tampilan Reports

Halaman Reports difungsikan sebagai generator rekapitulasi data akademik dan manajerial yang merangkum miliaran data sensor mentah menjadi data akumulasi harian (kWh). Halaman ini menyajikan grafik batang komparatif antara produksi aktual dan hasil prediksi, perhitungan metrik performa (*Peak Sun Hours*), dan didesain ramah-cetak (*print-ready*) agar dapat langsung dilampirkan sebagai dokumen pertanggungjawaban atau lampiran riset.

7. Halaman Prediksi



Gambar 4.7 Tampilan Prediksi

Halaman Prediksi adalah inti dari sistem kecerdasan analitik yang mengimplementasikan metode peramalan *Double Exponential Smoothing* (DES). Halaman ini bertugas mengkalkulasi dan memvisualisasikan proyeksi matematis potensi produksi energi surya untuk hari esok berdasarkan tren historis, serta secara transparan menampilkan hasil evaluasi tingkat kesalahan algoritma (MAPE) sebagai parameter keandalan sistem peramalan.

4.1.2 Implementasi Backend dan Database

1. Implementasi Backend Laravel

Pengembangan backend pada sistem monitoring ini dibangun menggunakan framework Laravel berbasis bahasa pemrograman PHP. Sistem ini mengadopsi pola arsitektur MVC (Model-View-Controller) yang memisahkan antara struktur basis data, logika pengolahan data, dan tampilan antarmuka. Logika bisnis diimplementasikan secara terstruktur ke dalam beberapa kelas Controller, seperti DashboardController yang bertugas mengatur alur penyajian informasi untuk tampilan web utama, dan ReportController yang difungsikan untuk memproses rekapitulasi data energi.

Penggunaan framework Laravel juga memfasilitasi pengelolaan routing (jalur lalu lintas web) secara dinamis, serta memberikan perlindungan keamanan bawaan (built-in security) yang solid terhadap berbagai ancaman peretasan sistem web standar.

2. Implementasi Komunikasi MQTT

   Sistem ini memanfaatkan protokol MQTT untuk komunikasi antara perangkat keras dan sistem frontend. Implementasi ini mencakup pembuatan sebuah proses background (Artisan Command) bernama MqttSubscribe pada framework Laravel. Proses ini dikonfigurasi untuk terhubung dengan broker EMQX Cloud melalui port aman TLS/SSL (8883) dengan otentikasi username dan password. Skrip ini akan bersiaga secara terus-menerus (listen) pada topik tertentu untuk menerima payload JSON berisi data kelistrikan dari inverter, memprosesnya, dan menyimpannya ke dalam database tanpa memerlukan pemuatan ulang halaman (refresh).

3. Implementasi Database

   Pengelolaan data sensor kelistrikan pada sistem ini diorganisasikan menggunakan *Relational Database Management System* (RDBMS) berbasis MySQL. Skema struktur tabel dibangun secara prosedural menggunakan fitur *Migration* dari Laravel untuk menjamin konsistensi arsitektur basis data. Sistem database ini ditopang oleh tiga tabel krusial, yaitu: tabel monitoring_realtimes yang berfungsi sebagai *log* rekam jejak untuk menyimpan data kelistrikan mikroskopik per menit (meliputi tegangan, arus, daya, dan persentase baterai) secara langsung dari perangkat; tabel energi_harians yang berperan sebagai tabel agregasi untuk memeras dan menjumlahkan puluhan ribu titik data per menit menjadi satu baris rekapitulasi total energi harian (kWh) setiap malam; serta tabel prediksi_des yang merupakan tabel akademik untuk merekam seluruh variabel perhitungan rumus *Double Exponential Smoothing*, mencakup nilai *Level*, *Tren*, bobot α, bobot β, dan hasil kalkulasi akurasi *error* MAPE.

4. Implementasi ForecastService

Kecerdasan buatan dalam modul peramalan sistem ini dienkapsulasi ke dalam sebuah kelas layanan (service) khusus bernama ForecastService.php, yang secara utuh menangani operasi matematis algoritma *Double Exponential Smoothing* (DES). Modul ini bekerja dengan mengekstraksi data deret waktu (*time-series*) masa lalu dari tabel energi_harians. Selanjutnya, sistem mengeksekusi iterasi perhitungan untuk memperbarui nilai pemulusan level (*Level Smoothing*, L_t) dan pemulusan tren (*Trend Smoothing*, T_t) berdasarkan rasio pembobot parameter α dan β. Berdasarkan pola tersebut, modul ini memproyeksikan potensi ketersediaan energi PV untuk hari berikutnya ($t+1$), sekaligus mengevaluasi validitas algoritmanya melalui perhitungan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE). Proses kalkulasi pada modul ForecastService ini diotomatisasi penuh berjalan di latar belakang menggunakan fitur *Laravel Task Scheduler* (*Cron Job*), yang dieksekusi secara mandiri setiap malam pada pukul 23:55. Otomatisasi ini menjamin bahwa estimasi energi untuk esok hari selalu siap sebelum sistem memasuki siklus penanggalan baru.

4.2 Implementasi Alat

4.2.1 Implementasi Prototype PLTS

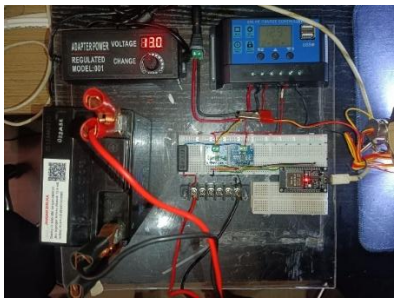
Implementasi prototype PLTS pada penelitian ini dilakukan dengan merealisasikan rancangan sistem yang telah dibahas pada Bab III ke dalam bentuk perangkat fisik yang dapat digunakan untuk proses monitoring dan pengambilan data. Prototype yang dibangun berfungsi sebagai media simulasi sistem PLTS Off-Grid untuk menghasilkan data kelistrikan yang nantinya digunakan dalam proses monitoring serta prediksi energi berbasis metode Double Exponential Smoothing (DES).

Pada implementasi yang telah dilakukan, prototype telah mampu menjalankan proses simulasi aliran energi mulai dari proses pengisian energi, penyimpanan energi pada baterai, hingga penyaluran energi menuju beban. Selain itu, prototype juga telah terintegrasi dengan sensor

monitoring dan mikrokontroler sehingga parameter kelistrikan dapat dibaca secara periodik dan digunakan sebagai sumber data sistem.

Adapun komponen utama yang telah berhasil diimplementasikan pada prototype meliputi:

1. Adaptor / Sumber DC, digunakan sebagai simulasi sumber energi masukan sistem.
2. Solar Charge Controller (SCC), digunakan untuk mengatur proses pengisian baterai.
3. Baterai 12V, digunakan sebagai media penyimpanan energi.
4. Inverter, digunakan untuk mengubah tegangan DC menjadi AC.
5. ESP32 DevKit V1, digunakan sebagai pusat pengendali dan pemrosesan data.
6. Sensor INA219 Input dan Output, digunakan untuk membaca parameter kelistrikan pada sisi pengisian dan sisi beban.
7. Beban (Load), digunakan sebagai simulasi konsumsi energi pada sistem

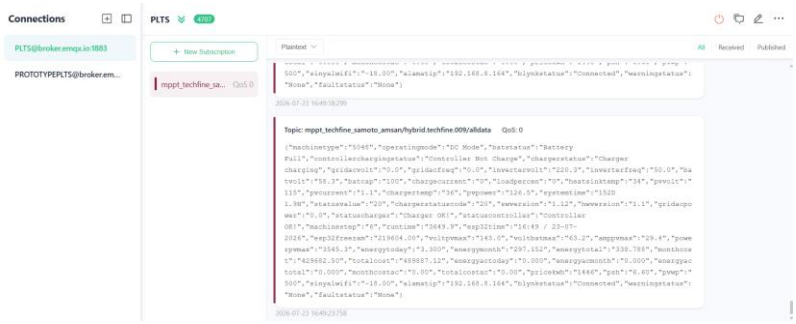


Gambar 4.8 Tampilan Prototype

Pada tahap implementasi fisik, seluruh komponen telah dirakit dan diuji sehingga mampu bekerja sebagai satu kesatuan sistem monitoring PLTS. Hasil realisasi prototype ditunjukkan melalui dokumentasi perangkat yang telah dibangun.

4.2.2 Implementasi Akuisisi dan Komunikasi Data

Implementasi akuisisi dan komunikasi data dilakukan untuk memperoleh data kelistrikan dari prototype serta mengirimkannya menuju sistem monitoring berbasis web. Pada tahap ini, data monitoring diperoleh melalui sensor INA219 yang terpasang pada sisi input dan output sistem. Sensor digunakan untuk membaca beberapa parameter kelistrikan seperti tegangan, arus, daya, dan energi secara periodik.



Gambar 4.9 Tampilan Aliran Data Pada MQTTX

Gambar berikut menunjukkan bahwa broker EMQX Cloud berhasil menerima data JSON kelistrikan secara real-time dari perangkat gateway melalui protokol MQTT (port 8883).

Data hasil pembacaan sensor kemudian diproses oleh ESP32 melalui komunikasi I2C. Pada proses ini, ESP32 bertugas membaca nilai sensor, melakukan perhitungan parameter monitoring, serta menyusun data ke dalam format JSON sebelum proses pengiriman data dilakukan. Implementasi ini memungkinkan data monitoring dapat diproses secara otomatis dan dikirimkan menuju server backend.

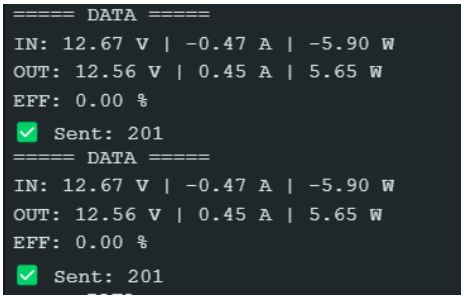
```
PS C:\laragon\www\monitoring-plts> php artisan mqtt:subscribe
Menghubungkan ke MQTT Broker (broker.emqx.io:1883) ...
Berhasil terhubung! Mendengarkan topik: [mppt_techfine_samoto_amsan/hybrid.techfine.009/alldata]
Menunggu aliran data dari Inverter (Modbus)... Tekan Ctrl+C untuk berhenti.

[RAW PAYLOAD DARI GATEWAY]:
{"machinetype":"5048","operatingmode":"DC Mode","batstatus":"Battery Full","controllerchargingstatus":"
Controller Not Charge","chargerstatus":"Charging not charge","gridacvolt":"0.0","gridacfreq":"0.0","inv
ertervolt":"220.1","inverterfreq":"50.0","batvolt":"52.5","batcap":"100","chargecurrent":"0","loadperce
n":"0","heatsinktemp":"31","pvvolt":" 0","pvcurrent":"0.0","chargertemp":"27","pvpower":"0.0","systemti
me":"145D 5.6H","statusvalue":"20","chargerstatuscode":"20","swversion":"1.12","hwversion":"1.1","grida
cpower":"0.0","statuscharger":"Charger OK!","statuscontroller":"Controller OK!","machinestep":"6","runt
ime":"3485.6","esp32time":"20:30 / 16-07-2026","esp32freeram":"219756.00","voltpvmax":"136.0","voltbatm
ax":"63.6","amppvmax":"32.4","powerpvmax":"3499.2","energytoday":"2.935","energymonth":"273.344","energ
ytotal":"314.980","monthcost":"395256.03","totalcost":"455460.66","energyactoday":"0.000","energyacmont
h":"0.000","energyactotal":"0.000","monthcostac":"0.00","totalcostac":"0.00","pricekwh":"1446","psh":"5
.87","pvwp":"500","sinyalwifi":"-21.00","alamatip":"192.168.8.164","blynkstatus":"Connected","warningst
atus":"None","faultstatus":"None"}
 >> Data MQTT berhasil disimpan ke database MySQL.
```

Gambar 4.10 Tampilan Subscriber Pada Backend Laravel

Pada sisi server, proses MqttSubscribe berjalan di latar belakang untuk menangkan data dari broker dan menyimpannya secara otomatis ke dalam database MySQL, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Pada implementasi saat ini, komunikasi data telah berhasil dilakukan menggunakan koneksi jaringan antara ESP32 dan backend Laravel. Data monitoring yang dikirimkan dari ESP32 diterima oleh backend melalui endpoint API, kemudian disimpan ke dalam database dan ditampilkan pada dashboard web secara real-time.



Gambar 4.11 Tampilan Serial Monitor

Data yang diterima backend selanjutnya disimpan ke dalam beberapa tabel database sesuai dengan fungsi masing-masing, yaitu :

1. monitoring_realtimes → menyimpan data monitoring real-time hasil pembacaan sensor.
2. energi_harians → menyimpan data rekapitulasi energi harian yang digunakan sebagai data historis.
3. prediksi_des → menyimpan hasil perhitungan metode Double Exponential Smoothing (DES).

Implementasi akuisisi dan komunikasi data yang telah dilakukan memungkinkan sistem tidak hanya mampu melakukan monitoring parameter kelistrikan secara real-time, tetapi juga menyediakan data historis yang digunakan dalam proses prediksi energi.

4.3 Pengujian Alat (Sensor)

Pengujian alat dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi sensor INA219 dalam membaca parameter kelistrikan pada sistem prototype PLTS. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil pembacaan sensor terhadap alat ukur referensi menggunakan beberapa skenario pengukuran. Parameter

yang diuji meliputi tegangan, arus, dan daya pada sisi input maupun output sistem.

Persentase error pengukuran dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$Error(\%) = \frac{(nilai\ referensi - nilai\ sensor)}{nilai\ referensi} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai error yang diperoleh, maka semakin baik tingkat akurasi sensor yang digunakan pada sistem monitoring.

4.3.1 Pengujian INA219 Input

Pengujian sensor INA219 input dilakukan untuk mengetahui kemampuan sensor dalam membaca parameter kelistrikan pada sisi masukan sistem. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil pembacaan sensor terhadap alat ukur referensi pada beberapa kondisi pengujian.

Parameter yang diuji :

1. Tegangan input (V)

Tabel 4.1 Pengujian Tegangan

No	Tegangan Referensi	Tegangan Sensor	Error
1	10,02	9,95	0,70
2	10,26	10,20	0,58
3	11,05	10,99	0,54
4	11,30	11,23	0,62
5	11,46	11,39	0,61

Berdasarkan hasil pengujian tegangan INA219 input, diperoleh nilai error yang relatif kecil dengan rentang sekitar 0,54%–0,70%. Hal ini menunjukkan bahwa sensor INA219 mampu membaca tegangan sisi input dengan cukup baik dan menghasilkan nilai yang mendekati hasil pengukuran alat referensi.

2. Arus Input (A)

Tabel 4.2 Pengujian Arus

No	Arus Referensi	Arus Sensor	Error
1	0,58	0,57	1,72

No	Arus Referensi	Arus Sensor	Error
2	0,59	0,58	1,69
3	0,64	0,63	1,56
4	0,78	0,77	1,28
5	0,82	0,81	1,22

Hasil pengujian arus INA219 input menunjukkan nilai error berada pada kisaran 1,22%–1,72%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sensor masih mampu melakukan pembacaan arus dengan tingkat akurasi yang cukup baik, meskipun terdapat sedikit perbedaan pembacaan dibandingkan alat referensi.

3. Daya Input (Watt)

Tabel 4.3 Pengujian Daya

No	Daya Referensi	Daya Sensor	Error
1	5,81	5,70	1,89
2	5,96	5,89	1,17
3	7,07	6,91	2,26
4	8,81	8,61	2,27
5	9,40	9,28	1,28

Pada pengujian daya INA219 input diperoleh nilai error sebesar 1,17%–2,27%. Selisih tersebut dipengaruhi oleh akumulasi pembacaan parameter tegangan dan arus, namun secara keseluruhan sensor masih mampu menghasilkan pembacaan daya yang cukup stabil dan mendekati nilai referensi.

4.3.2 Pengujian INA219 Output

Pengujian sensor INA219 output dilakukan untuk mengetahui kemampuan sensor dalam membaca parameter kelistrikan pada sisi keluaran sistem yang terhubung menuju beban. Metode pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai pembacaan sensor terhadap alat ukur referensi pada beberapa kondisi operasi.

Parameter yang diuji meliputi:

1. Tegangan Output (Volt)

   Tabel 4.4 Pengujian Tegangan

No	Tegangan Referensi	Tegangan Sensor	Error
1	11,40	11,34	0,53
2	12,27	12,20	0,57
3	12,16	12,10	0,49
4	11,18	11,12	0,54
5	11,33	11,27	0,53

   Berdasarkan hasil pengujian tegangan INA219 output, nilai error berada pada rentang 0,49%–0,57%. Hasil ini menunjukkan bahwa sensor memiliki kemampuan pembacaan tegangan output yang cukup akurat dengan perbedaan pengukuran yang relatif kecil terhadap alat referensi.

2. Arus Output (Ampere)

   Tabel 4.5 Pengujian Arus

No	Arus Referensi	Arus Sensor	Error
1	0,37	0,36	2,70
2	0,33	0,32	3,03
3	0,16	0,15	6,25
4	0,50	0,49	2,00
5	0,28	0,27	3,57

   Hasil pengujian arus INA219 output menunjukkan nilai error berkisar antara 2,00%–6,25%. Error yang relatif lebih besar dibandingkan pengujian tegangan menunjukkan bahwa pembacaan arus lebih sensitif terhadap perubahan beban dan kondisi pengukuran, namun sensor masih dapat digunakan untuk kebutuhan monitoring sistem.

3. Daya Output (Watt)

Tabel 4.6 Pengujian Daya

No	Daya Referensi	Daya Sensor	Error
1	4,22	4,08	3,32
2	4,01	3,89	2,99
3	1,95	1,80	7,69
4	5,63	5,48	2,66
5	3,19	3,08	3,45

Pada pengujian daya INA219 output diperoleh nilai error sebesar 2,66%–7,69%. Perbedaan nilai ini dipengaruhi oleh kombinasi error pada parameter tegangan dan arus, sehingga menghasilkan variasi pembacaan daya yang lebih besar. Meskipun demikian, hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor masih mampu memberikan informasi daya output yang cukup representatif untuk proses monitoring PLTS.

4.4 Pengujian Blackbox

Tabel 4.7 Pengujian Black Box Sistem

No	**Fitur**	**Skenario Pengujian**	**Hasil yang Diharapkan**	**Hasil Pengujian**	**Status**
1	Login	Memasukkan username dan password yang valid	Sistem berhasil masuk ke dashboard	Berhasil login	Valid
2	Login	Memasukkan username atau password yang salah	Sistem menampilkan pesan kesalahan	Error tampil	Valid
3	Dashboard Monitoring	Membuka halaman dashboard	Informasi monitoring tampil dengan benar	Data tampil normal	Valid
4	Dashboard Monitoring	Melakukan pembaruan data monitoring	Nilai parameter diperbarui sesuai data terbaru	Data berhasil diperbarui	Valid
5	Halaman Monitoring	Membuka halaman monitoring	Grafik monitoring	Grafik tampil normal	Valid

No	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
			berhasil ditampilkan		
6	Halaman Historis	Membuka halaman historis	Data historis berhasil ditampilkan	Data berhasil tampil	Valid
7	Halaman Historis	Menggunakan filter rentang tanggal	Data yang ditampilkan sesuai periode yang dipilih	Filter berjalan dengan baik	Valid
8	Halaman Reports	Membuka halaman laporan	Ringkasan dan laporan berhasil ditampilkan	Data laporan tampil	Valid
9	Export Data	Melakukan ekspor data historis	File berhasil diunduh sesuai format yang dipilih	Data berhasil diekspor	Valid
10	Prediksi DES	Menjalankan proses prediksi energi PV harian	Sistem menghasilkan nilai forecast dan menampilkan hasil prediksi	Hasil prediksi berhasil ditampilkan	Valid
11	Penyimpanan Data Historis	Data monitoring diterima sistem	Data tersimpan ke database dan dapat ditampilkan kembali pada halaman historis	Data berhasil tersimpan	Valid

Berdasarkan 11 skenario pengujian blackbox yang telah dilakukan, setiap fitur yang diuji berhasil berjalan sesuai dengan fungsi yang dirancang dan memperoleh status valid. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem monitoring energi PLTS Off-Grid mampu menjalankan fungsi monitoring, pengelolaan data historis, pelaporan, serta prediksi energi PV harian dengan baik sesuai kebutuhan pengguna.

Tabel 4.8 Pengujian Komunikasi MQTT

No	Parameter Uji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Data Loss	Mengirim 50 paket data dari	Seluruh data diterima Subscriber	50/50 paket diterima	Valid

No	Parameter Uji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
		Publisher ke Broker MQTT		(0% data loss)	
2	Delay	Mengukur waktu pengiriman data ke Dashboard	Data tampil kurang dari 2 detik	Data tampil real-time (< 2 detik)	Valid
3	Network Resilience	Memutus dan menyambungkan kembali koneksi internet	Sistem melakukan reconnect otomatis	Reconnect berhasil tanpa restart aplikasi	Valid
4	Fail-Safe Dashboard	Menghentikan pengiriman data selama > 30 detik	Dashboard menampilkan status offline	Status berubah menjadi Offline	Valid

Berdasarkan 4 skenario pengujian yang dilakukan, komunikasi MQTT memperoleh status valid pada setiap parameter yang diuji. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data dapat dikirim dan diterima dengan baik, mendukung pembaruan data secara real-time, serta mampu melakukan reconnect ketika koneksi jaringan terputus.

4.5 Pengujian User Acceptance Test (UAT)

Pengujian *User Acceptance Test* (UAT) dilakukan untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem monitoring energi PLTS Off-Grid yang telah dikembangkan. Pengujian dilakukan menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1–5, di mana nilai 1 menunjukkan *Sangat Tidak Setuju* dan nilai 5 menunjukkan *Sangat Setuju*. Responden diminta memberikan penilaian terhadap kemudahan penggunaan sistem, penyajian informasi monitoring, performa sistem, serta manfaat fitur prediksi energi PV harian.

Tabel 4.9 Responden

No	Nama Responden	Peran
1	Kartiko A.W.	Pengguna Umum
2	Wibowo	Operator Sistem
3	Ariwibisono	Praktisi Teknologi

Berdasarkan Tabel 4.9, pengujian UAT melibatkan tiga responden yang memiliki latar belakang berbeda sehingga dapat memberikan penilaian dari

sudut pandang pengguna, operator sistem, dan praktisi teknologi informasi terhadap sistem monitoring yang dikembangkan.

Tabel 4.10 Hasil Penilaian

No	Aspek Penilaian	Rata-rata
1	Kemudahan penggunaan website	4,33
2	Informasi monitoring jelas	4,33
3	Data monitoring ditampilkan dengan baik	4,67
4	Fitur histori membantu	4,33
5	Grafik monitoring membantu	4,67
6	Fitur prediksi mudah dipahami	4,67
7	Hasil prediksi membantu	5,00
8	Membantu evaluasi energi	4,00
9	Respon sistem cepat	4,33
10	Sistem layak digunakan	4,33

Berdasarkan Tabel 4.10, seluruh aspek penilaian memperoleh nilai rata-rata di atas 4,00 dari skala maksimum 5,00. Nilai tertinggi diperoleh pada aspek manfaat hasil prediksi energi dengan rata-rata sebesar 5,00, sedangkan aspek lainnya berada pada rentang 4,00–4,67. Berdasarkan akumulasi skor yang diperoleh, sistem memperoleh tingkat kepuasan pengguna sebesar 88%, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem diterima dengan baik dan dinilai mampu memenuhi kebutuhan monitoring serta prediksi energi PV harian pada PLTS Off-Grid.

4.5.1 Perhitungan Tingkat Kepuasan Pengguna

Tingkat kepuasan pengguna dihitung menggunakan perbandingan antara total skor yang diperoleh dari seluruh responden dengan skor maksimum yang mungkin diperoleh.

$$Tingkat\ Kepuasan\ (\%) = \frac{Total\ Skor\ Diperoleh}{Skor\ Maksimum} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Total Skor Diperoleh = jumlah seluruh skor jawaban responden.
2. Skor Maksimum = jumlah responden × jumlah pertanyaan × skor tertinggi.

Berdasarkan hasil kuesioner diperoleh:

1. Jumlah responden = 3 orang
2. Jumlah pertanyaan = 10 butir

3. Skor maksimum setiap pertanyaan = 5
4. Total skor yang diperoleh = 132

Sehingga skor maksimum dapat dihitung sebagai berikut.

$$Skor\ Maksimum = 3 \times 10 \times 5 = 150$$

Selanjutnya tingkat kepuasan pengguna dihitung menggunakan Persamaan sebagai berikut :

$$Tingkat\ Kepuasan = \frac{132}{150} \times 100\% = 88\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh tingkat kepuasan pengguna sebesar 88%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sistem monitoring energi PLTS Off-Grid yang dikembangkan memperoleh tingkat penerimaan yang baik dari pengguna serta dinilai telah memenuhi kebutuhan utama dalam proses monitoring dan prediksi energi PV harian.

4.6 Pengujian Metode

4.6.1 Dataset dan Parameter

Pengujian metode dilakukan menggunakan metode Double Exponential Smoothing (DES) untuk melakukan prediksi energi pada sistem PLTS. Dataset yang digunakan merupakan data historis energi harian yang diperoleh dari sistem monitoring dan tersimpan pada database sistem.

Data yang digunakan dalam proses pengujian diambil dari tabel energi_harians, khususnya pada parameter energi_pv_harian yang menyimpan data produksi energi panel surya harian dalam satuan kWh. Data historis tersebut disusun berdasarkan urutan waktu (time series) dan digunakan sebagai data masukan pada proses perhitungan metode DES.

Adapun parameter yang digunakan pada pengujian metode meliputi:

1. Data Aktual (Yt) → nilai energi PV harian hasil monitoring.
2. Alpha (α) → parameter pembobotan level.
3. Beta (β) → parameter pembobotan tren.
4. Level (Lt) → nilai pemulusan level pada setiap periode.
5. Trend (Tt) → nilai kecenderungan perubahan data.
6. Forecast (Ft) → hasil prediksi energi pada periode berikutnya.
7. MAPE → digunakan untuk mengukur tingkat akurasi hasil prediksi.

Pada penelitian ini, nilai parameter α (alpha) dan β (beta) ditentukan menggunakan metode trial and error dengan rentang nilai 0,1 sampai 0,9 untuk memperoleh kombinasi parameter dengan tingkat kesalahan prediksi terkecil. Evaluasi akurasi dilakukan menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sehingga diperoleh kombinasi parameter yang menghasilkan performa prediksi terbaik.

Tabel 4.11 Dataset dan Parameter

No	Tanggal	Energi PV Harian (kWh)
1	01/11/2025	1,45
2	02/11/2025	1,07
3	03/11/2025	1,1
4	04/11/2025	1,03
5	05/11/2025	1,1

4.6.2 Implementasi Perhitungan Double Exponential Smoothing

1. Penentuan Parameter Alpha dan Beta

   Pada tahap implementasi, parameter alpha (α) dan beta (β) ditentukan menggunakan metode trial and error untuk memperoleh kombinasi parameter yang menghasilkan tingkat kesalahan prediksi paling rendah. Pengujian dilakukan dengan mengkombinasikan nilai α dan β pada rentang 0,1 hingga 0,9 dengan interval 0,1 sehingga menghasilkan 81 kombinasi parameter yang berbeda. Setiap kombinasi parameter digunakan dalam proses perhitungan metode Double Exponential Smoothing (DES) menggunakan dataset energi PV harian yang telah disiapkan.

   Hasil prediksi dari masing-masing kombinasi kemudian dibandingkan dengan data aktual dan dievaluasi menggunakan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Kombinasi parameter yang menghasilkan nilai MAPE terkecil dipilih sebagai parameter terbaik dan digunakan pada proses prediksi energi PV harian dalam sistem.

   Tabel 4.12 Pengujian Kombinasi Alpha dan Beta

Alpha (α)	Beta (β)	MAPE (%)
0.1	0.1	65.29
0.1	0.2	65.99

Alpha (α)	Beta (β)	MAPE (%)
0.1	0.3	66.85
0.1	0.4	68.03
0.1	0.5	69.37
0.1	0.6	70.70
0.1	0.7	71.85
0.1	0.8	73.04
0.1	0.9	73.96
0.2	0.1	64.37
0.2	0.2	65.11
0.2	0.3	66.08
0.2	0.4	67.10
0.2	0.5	68.28
0.2	0.6	69.41
0.2	0.7	70.72
0.2	0.8	71.98
0.2	0.9	73.03
0.3	**0.1**	**64.09**
0.3	0.2	64.91

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kombinasi parameter terbaik diperoleh pada nilai α = 0,3 dan β = 0,1 dengan nilai MAPE sebesar 64,09%. Kombinasi parameter tersebut dipilih karena mampu menghasilkan tingkat kesalahan prediksi yang lebih rendah dibandingkan kombinasi parameter lainnya yang telah diuji. Nilai alpha sebesar 0,3 menunjukkan bahwa model memberikan pembobotan yang cukup terhadap data aktual terbaru tanpa mengabaikan pola historis yang telah terbentuk sebelumnya. Sementara itu, nilai beta sebesar 0,1 menunjukkan bahwa komponen tren diperbarui secara lebih konservatif sehingga perubahan tren tidak terlalu sensitif terhadap fluktuasi data harian.

Pemilihan kombinasi parameter tersebut dinilai sesuai dengan karakteristik data energi PV harian yang memiliki pola naik turun akibat pengaruh kondisi cuaca dan intensitas penyinaran matahari. Dengan penggunaan nilai beta yang relatif kecil, model mampu menghasilkan tren prediksi yang lebih stabil dan tidak mudah berubah akibat variasi data yang bersifat sementara. Parameter terbaik yang diperoleh kemudian digunakan sebagai parameter tetap dalam proses implementasi metode Double Exponential Smoothing (DES) pada sistem untuk menghasilkan prediksi energi PV harian berdasarkan data historis yang tersimpan pada database.

2. Implementasi Dataset Pengujian

Data yang digunakan dalam implementasi metode merupakan data historis energi PV harian hasil monitoring sistem PLTS. Data disusun berdasarkan urutan waktu (time series) dan digunakan sebagai data aktual (Yt) pada proses perhitungan Double Exponential Smoothing.

Sebagai contoh, sebagian dataset yang digunakan pada implementasi metode ditunjukkan pada Tabel berikut :

Tabel 4.13 Sampel Dataset Pengujian

Tanggal	**Energi PV Harian (kWh)**
22/06/2026	2,42
23/06/2026	0,44
24/06/2026	1,35
25/06/2026	2,68
26/06/2026	1,37
27/06/2026	1,04
08/07/2026	3,77
13/07/2026	0,70
14/07/2026	2,84
15/07/2026	2,93

Berdasarkan data pada Tabel 4.13, energi PV harian menunjukkan nilai yang berfluktuasi, dengan produksi terendah sebesar 0,44 kWh dan tertinggi sebesar 3,77 kWh. Data historis tersebut selanjutnya digunakan sebagai masukan dalam penerapan metode Double Exponential Smoothing (DES) untuk menghasilkan prediksi energi PV harian.

3. Implementasi Hasil Perhitungan DES

Berdasarkan dataset dan parameter yang telah ditentukan, sistem melakukan proses perhitungan Double Exponential Smoothing untuk memperoleh nilai level, tren, dan forecast pada setiap periode data. Implementasi perhitungan dilakukan secara otomatis pada backend sistem menggunakan ForecastService, sedangkan proses perhitungan manual juga dilakukan menggunakan Microsoft Excel untuk memverifikasi hasil implementasi metode.

Tabel 4.14 Ringkasan Hasil Perhitungan DES

No Data	Tanggal	Aktual (Yt)	Level (Lt)	Trend (Tt)	Forecast (Ft)	Error	APE (%)
1	2023-08-01	2,49	2,49	-0,06	2,49	0,00	0,00
2	2023-08-02	2,43	2,43	-0,06	2,43	0,00	0,00
3	2023-08-03	2,36	2,37	-0,06	2,37	-0,01	0,42
4	2023-08-04	2,08	2,24	-0,07	2,31	-0,23	10,90
5	2023-08-05	1,81	2,06	-0,08	2,17	-0,36	19,98
…	…	….	….	….	…..	….	….
1043	2026-07-08	3,77	2,16	0,02	1,47	2,30	61,02
1044	2026-07-13	0,70	1,74	-0,02	2,18	-1,48	211,41
1045	2026-07-14	2,84	2,05	0,01	1,71	1,13	39,73
1046	2026-07-15	2,93	2,32	0,04	2,06	0,87	29,70
	MAPE						64,09%

Tabel 4.14 menyajikan ringkasan hasil perhitungan metode Double Exponential Smoothing menggunakan parameter $\alpha = 0,3$ dan $\beta = 0,1$ terhadap 1.046 data historis energi PV. Untuk efisiensi penyajian, tabel hanya menampilkan beberapa data awal dan data akhir, sedangkan seluruh data tetap digunakan dalam proses perhitungan level, tren, forecast, error, APE, dan MAPE. Berdasarkan keseluruhan data tersebut, diperoleh nilai MAPE sebesar 64,09%.

Data dan perhitungan lengkap tersedia dalam file Excel yang dapat diakses melalui tautan pada bagian lampiran.

4.6.3 Analisis Hasil Prediksi

1. Analisis Akurasi Metode

   Berdasarkan pengujian metode Double Exponential Smoothing menggunakan 1020 data historis energi harian, diperoleh parameter terbaik $\alpha = 0{,}3$ dan $\beta = 0{,}1$ dengan nilai MAPE sebesar 64,09%. Hasil tersebut menunjukkan metode mampu menghasilkan prediksi energi PV harian berdasarkan pola data historis, meskipun tingkat error prediksi masih cukup tinggi.

   Tingginya nilai MAPE dipengaruhi oleh karakteristik data energi PV harian yang bersifat fluktuatif. Produksi energi PLTS sangat dipengaruhi oleh perubahan intensitas penyinaran matahari, kondisi cuaca, dan faktor lingkungan yang berubah setiap hari, sehingga pola data aktual mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak konsisten. Selain itu, metode Double Exponential Smoothing hanya menggunakan komponen level dan trend dari data historis tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti cuaca, suhu, maupun intensitas cahaya matahari. Hal tersebut menyebabkan metode masih mengalami keterbatasan dalam mengikuti perubahan energi yang terjadi secara mendadak sehingga menghasilkan nilai error prediksi yang relatif tinggi.

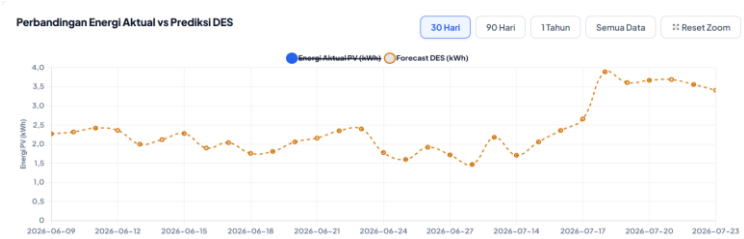
2. Analisis Grafik Aktual vs Forecast

   Berdasarkan grafik data aktual, produksi energi PV harian menunjukkan pola yang fluktuatif dengan beberapa kenaikan dan penurunan nilai selama periode pengamatan.



Gambar 4.12 Grafik Aktual

Berdasarkan grafik aktual, produksi energi PV harian menunjukkan pola yang fluktuatif dengan beberapa kenaikan dan penurunan nilai selama periode pengamatan, yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan intensitas penyinaran matahari.



Gambar 4.13 Grafik Prediksi

Berdasarkan grafik prediksi, metode DES menghasilkan pola forecast yang lebih stabil dibandingkan data aktual. Grafik prediksi masih mampu mengikuti kecenderungan umum data historis, meskipun masih terdapat selisih nilai pada beberapa periode pengamatan.

BAB V
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem monitoring serta prediksi energi PV harian pada PLTS Off-Grid yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem monitoring energi berbasis web berhasil diimplementasikan dan mampu menampilkan data monitoring secara real-time, historis, serta visualisasi grafik. Hasil pengujian blackbox menunjukkan seluruh fitur berjalan sesuai fungsinya, sedangkan User Acceptance Test (UAT) memperoleh tingkat kepuasan sebesar 88%.
2. Prototype PLTS berhasil diimplementasikan sebagai media simulasi sistem monitoring menggunakan ESP32 dan sensor INA219, sehingga mampu melakukan akuisisi data parameter kelistrikan pada sisi input dan output.
3. Sensor INA219 mampu mengukur parameter tegangan, arus, dan daya dengan hasil yang mendekati alat ukur referensi, sehingga layak digunakan untuk mendukung proses monitoring pada prototype PLTS.
4. Komunikasi MQTT berhasil diterapkan sebagai media pertukaran data antara perangkat dan server, sehingga data monitoring dapat dikirim dan diperbarui secara real-time serta mampu melakukan reconnect otomatis ketika koneksi terputus.
5. Metode Double Exponential Smoothing (DES) berhasil diimplementasikan untuk prediksi energi PV harian menggunakan 1.046 data historis. Kombinasi parameter terbaik diperoleh pada $\alpha = 0,3$ dan $\beta = 0,1$ dengan nilai MAPE sebesar 64,09%, sehingga metode DES dinilai kurang optimal untuk prediksi energi PV harian karena tingginya fluktuasi produksi energi yang dipengaruhi kondisi cuaca.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Sistem monitoring dapat dikembangkan dengan menambahkan parameter lingkungan seperti suhu panel, intensitas cahaya matahari, dan kondisi cuaca untuk memperoleh analisis energi yang lebih lengkap.
2. Metode prediksi dapat dikembangkan menggunakan metode lain seperti Holt-Winters, ARIMA, atau Machine Learning untuk memperoleh tingkat akurasi prediksi yang lebih baik pada data energi PLTS yang bersifat fluktuatif.
3. Pengembangan sistem keamanan, manajemen pengguna, serta optimasi performa database dapat ditambahkan untuk mendukung implementasi sistem dalam skala yang lebih besar.
4. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data historis yang lebih panjang dan lebih bervariasi agar proses pelatihan dan evaluasi metode prediksi menghasilkan performa yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, K. *et al.* (no date) *Metode Penelitin Kuantitatif*.

Adit Oktopryadin *et al.* (2025) "IoT-Based UPS Device Electricity Usage Monitoring System with MQTT Protocol," *Journal of Applied Informatics and Computing*, 9(4), pp. 1290–1300. Available at: https://doi.org/10.30871/jaic.v9i4.9530.

Ardiyanto, A.N., Dedy Irawan, J. and Wibowo, S.A. (2024) *Rancang Bangun Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Off-Grid Kapasitas 4 kWp Berbasis Web Node-Red Menggunakan Protokol Modbus TCP*, *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*.

Aryanto, I.M. *et al.* (2026) "IMPLEMENTASI PROTOKOL MQTT PADA SISTEM MONITORING SMART," 10(2), pp. 3461–3468.

Bahar, S.T., M.K. (2022) "Konsep Pengembangan Sistem Daftar Isi," *Konsep Pengembangan Sistem*, pp. 1–57.

Deyi, D. *et al.* (2024) "Monitoring Tegangan, Arus, dan Daya Pada PLTS 20WP Berbasis Internet of Things (IoT)," *Electrical Network Systems and Sources*, 3(2), pp. 116–120. Available at: https://doi.org/10.58466/entries.v3i2.1644.

Kalsum Siregar, U. *et al.* (2024) "Pengembangan database Management system menggunakan My SQL," *SAINTEK: Jurnal Sains, Teknologi & Komputer*, 1(1), pp. 8–12.

Komputer, K.J., Teknologi, I. and Elektro, D. (2023) "Analisis Performansi Protokol MQTT Pada Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ruangan Berbasis IoT," *KITEKTRO: Jurnal Komputer, Informasi Teknologi, dan Elektro*, 8(3), p. 2023.

Laksono, Deni Tri *et al.* (2025) "Simulasi dan Perancangan PLTS Offgrid 3 kW Menggunakan Software PVsyst," *Jurnal Teknik Elektro Uniba (JTE UNIBA)*, 9(2), pp. 581–588. Available at: https://doi.org/10.36277/jteuniba.v9i2.1264.

Mulyadi, I.H. *et al.* (2021) "Modul Komunikasi Modbus RTU over RS485 Berbasis Arduino," *Journal of Applied Electrical Engineering*, 5(1), pp. 26–29. Available at: https://doi.org/10.30871/jaee.v5i1.3070.

Nizar, A. *et al.* (2024) *OPTIMASI JARINGAN UNTUK PRIORITAS APLIKASI E-LEARNING DENGAN PROTOKOL MQTT BERBASIS WEBSITE DI SMA NEGERI 1 PURWOSARI*, *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*.

Nurfiqin, L. *et al.* (2024) "Analisis Quality Of Service (QoS) Protokol MQTT dan HTTP Pada Sistem Smart Metering Arus Listrik," *Jurnal Repositor*, 3(1), pp. 121–130. Available at: https://doi.org/10.22219/repositor.v3i1.31040.

Raihani, K. (2025) "Pembuatan Website Penjualan Toko Aksesoris Dengan Menggunakan PHP Dan MySQL," *Jurnal Minfo Polgan*, 13(2), pp. 2299–2308. Available at: https://doi.org/10.33395/jmp.v13i2.14445.

Ramadhan, J.M. *et al.* (2021) "IoT Monitoring System for Solar Power Plant Based on MQTT Publisher / Subscriber Protocol," *Proceeding of 2021 7th International Conference on Wireless and Telematics, ICWT 2021* [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.1109/ICWT52862.2021.9678503.

Ridla, M.A., Azise, N. and Rahman, M. (2023) "Perbandingan Model Time Series Forecasting Dalam Memprediksi Jumlah Kedatangan Wisatawan Dan Penumpang Airport," *Simkom*, 8(1), pp. 1–14. Available at: https://doi.org/10.51717/simkom.v8i1.103.

Sihombing, E.I., Suhendra, C.D. and Marini, L.F. (2024) "Analisis Data Time Series Untuk Prediksi Harga Komoditas Pangan Menggunakan Autoregressive Integrated Moving Average," *KLIK: Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer*, 4(6), pp. 2711–2720. Available at: https://doi.org/10.30865/klik.v4i6.1863.

Sinlae, F. *et al.* (2024) "Pengenalan Pemrograman Web: Pembuatan Aplikasi Web Sederhana Dengan PHP dan MYSQL," *Jurnal Siber Multi Disiplin*, 2(2), pp. 68–82. Available at: https://doi.org/10.38035/jsmd.v2i2.156.

Suwarno, D.U. (2021) "Sistem Monitoring Untuk Berbagai Variabel Elektronis Menggunakan Protokol Modbus Dan Komunikasi Rs485," *Prosiding Seminar Nasional Riset dan ...*, pp. 2–6. Available at: https://journal.unpar.ac.id/index.php/ritektra/article/view/4945%0Ahttps://journal.unpar.ac.id/index.php/ritektra/article/view/4945/3503.

Syahtira, M., Nurdin, N. and Fajriana, F. (2026) "Perbandingan Metode Single Exponential Smoothing Dan Metode Double Exponential Smoothing Untuk Memprediksi Konsumsi Energi Listrik Di PT. PLN (Persero) ULP Lhokseumawe," *Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*, 11(3), pp. 350–360. Available at: https://doi.org/10.25077/teknosi.v11i3.2025.350-360.

Syamsudin, M. *et al.* (2024) "ENTRIES (Journal of Electrical Network Systems

and Sources) Jurusan Teknik Elektro-Politeknik Negeri Ketapang Monitoring Tegangan, Arus, dan Daya Pada PLTS 20WP Berbasis Internet of Things (IoT)," 3(2), pp. 116–120. Available at: https://doi.org/10.58466/entries.

Timotius, H. *et al.* (2023) "Analisis Potensi Energi Matahari Menjadi Energi Listrik Di Indonesia: Proyeksi Dan Peramalan Kapasitas Terpasang Plts Dengan Metode Double Exponential Smoothing," *TESLA: Jurnal Teknik Elektro*, 25(2), pp. 183–195. Available at: https://doi.org/10.24912/tesla.v25i2.25831.

Uzma, T. and Sajiah, A.M. (2025) *SISTEM MANAJEMEN BANK SAMPAH BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT) UNTUK PENGELOLAAN SAMPAH YANG EFISIEN (STUDI KASUS : UD. MAJU JAYA)*, *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*.

Waluyo, B.D. *et al.* (2024) "Sistem Monitoring Plts Berbasis Iot Sebagai Media Pembelajaran," *Jurnal Teknologi Informasi & Komunikasi Dalam Pendidikan*, 11(1), pp. 21–26. Available at: https://doi.org/10.24114/jtikp.v11i1.60282.

Yuwono, A.H. *et al.* (2024) *SMART FARMING DENGAN PEMBANGKIT HYBRID BERBASIS IOT SEBAGAI KONTROL DAN MONITORING DI AREA PERTANIAN*, *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*.

LAMPIRAN

1. SK Dosen Pembimbing I

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

Malang, 02 April 2026

Nomor : ITN-169/III.INF/TA/2026
Lampiran : ---
Perihal : *Pembimbing Utama Tugas Akhir*

Kepada : **Yth. Bpk/Ibu FX. Ariwibisono ST., M.Kom.**
Dosen Program Studi Teknik Informatika S-1
Institut Teknologi Nasional
Malang

Dengan Hormat,
Sesuai dengan permohonan dan persetujuan dalam proposal tugas akhir untuk mahasiswa :

Nama : Muhlisin
Nim : 2218055
Prodi : Teknik Informatika S-1
Fakultas : Teknologi Industri

Maka dengan ini pembimbingan kami serahkan sepenuhnya kepada Saudara/i selama waktu 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal :

21 Februari 2026 s/d 21 Agustus 2026

Sebagai satu syarat untuk menempuh Ujian Akhir Sarjana Teknik, Program Studi Teknik Informatika S-1.
Demikian agar maklum dan atas perhatian serta bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui
Program Studi Teknik Informatika S-1
K e t u a,

Yosep Agus Pranoto, ST., MT.
N.P.P. 1031000432

Form S-4a

2. SK Dosen Pembimbing II

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK
PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG
Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

Malang, 02 April 2026

Nomor : ITN-169/III.INF/TA/2026
Lampiran : ---
Perihal : *Pembimbing Pendamping Tugas Akhir*

Kepada : **Yth. Bpk/Ibu Deddy Rudhistiar S.Kom., M.Cs.**
Dosen Pembina Program Studi Teknik Informatika S-1
Institut Teknologi Nasional
Malang

Dengan Hormat,
Sesuai dengan permohonan dan persetujuan dalam proposal tugas akhir untuk mahasiswa :

Nama : Muhlisin
Nim : 2218055
Prodi : Teknik Informatika S-1
Fakultas : Teknologi Industri

Maka dengan ini pembimbingan kami serahkan sepenuhnya kepada Saudara/i selama waktu 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal :

21 Februari 2026 s/d 21 Agustus 2026

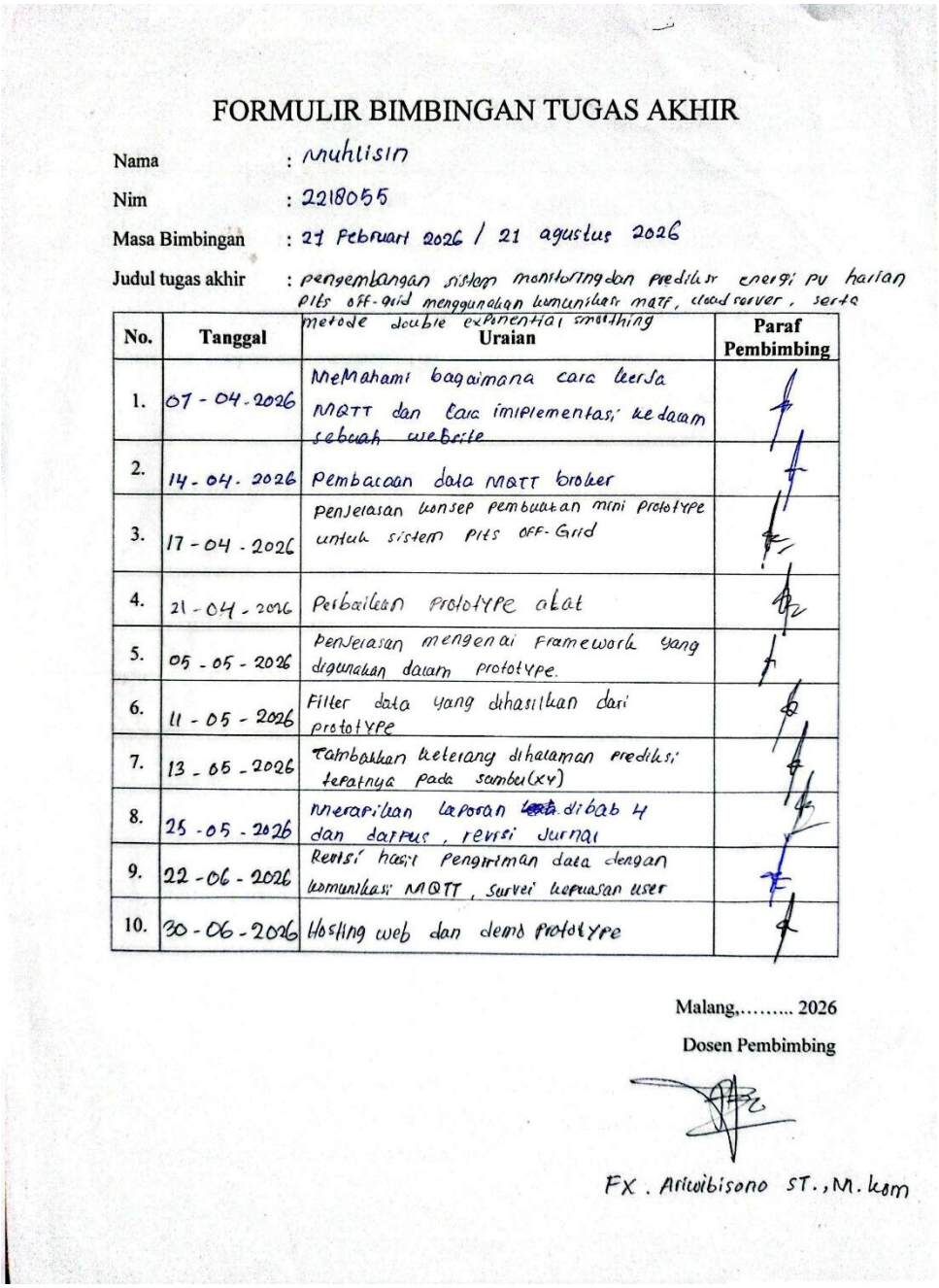
Sebagai satu syarat untuk menempuh Ujian Akhir Sarjana Teknik, Program Studi Teknik Informatika S-1.
Demikian agar maklum dan atas perhatian serta bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui
Program Studi Teknik Informatika S-1
K e t u a,

Yosep Agus Pranoto, ST., MT.
NIP.P. 1031000432

Form S-4a

3. Form Bimbingan TA I



FORMULIR BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Muhlisin

Nim : 2218055

Masa Bimbingan : 27 Februari 2026 / 21 agustus 2026

Judul tugas akhir : pengembangan sistem monitoring dan prediksi energi PV harian PLTS off-grid menggunakan komunikasi MQTT, cloud server, serta metode double exponential smoothing

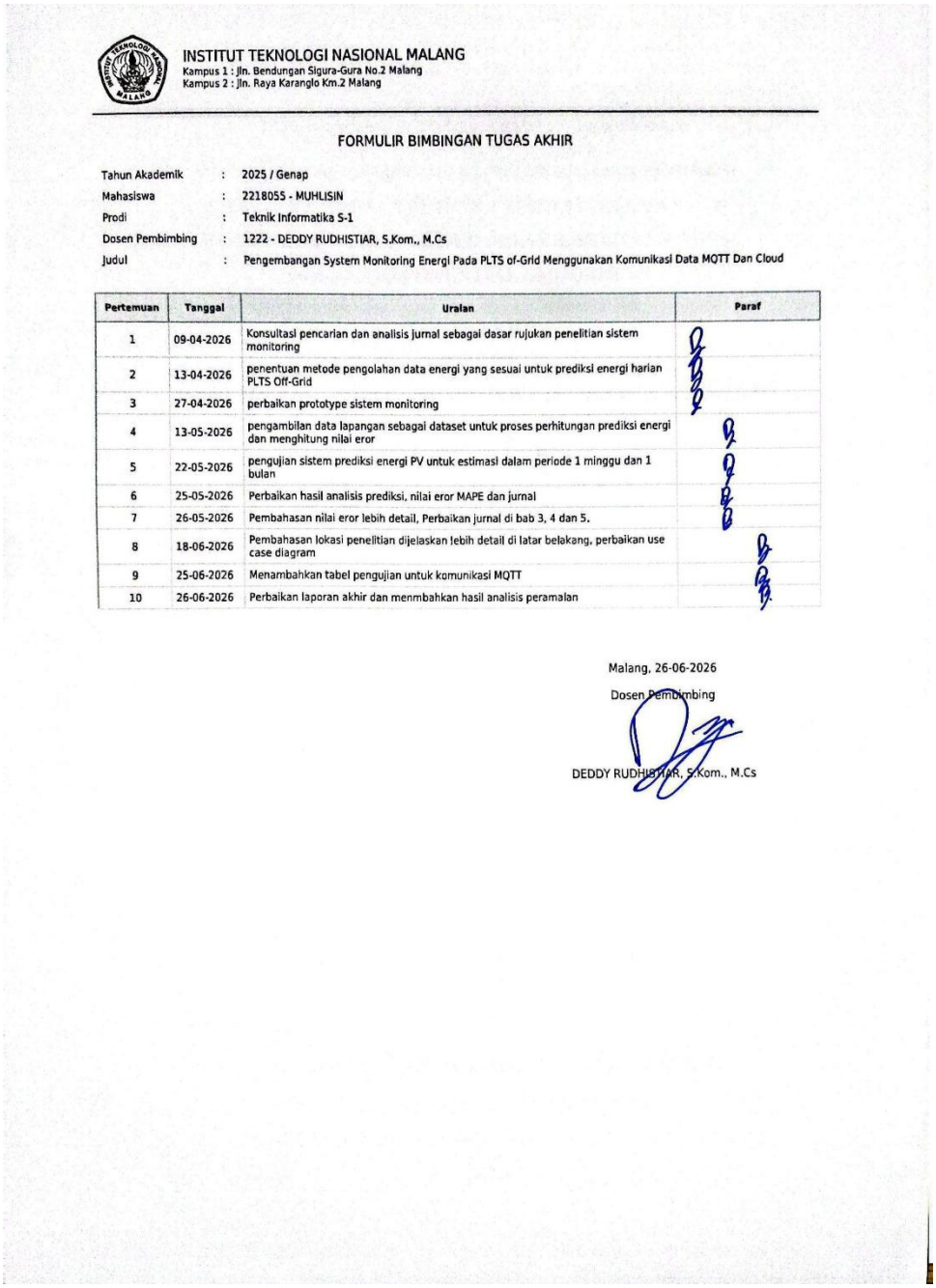
No.	Tanggal	Uraian	Paraf Pembimbing
1.	07 - 04 - 2026	Memahami bagaimana cara kerja MQTT dan cara implementasi kedalam sebuah website	
2.	14 - 04 - 2026	Pembacaan data MQTT broker	
3.	17 - 04 - 2026	penjelasan konsep pembuatan mini prototype untuk sistem PLTS OFF-Grid	
4.	21 - 04 - 2026	Perbaikan Prototype alat	
5.	05 - 05 - 2026	Penjelasan mengenai framework yang digunakan dalam prototype.	
6.	11 - 05 - 2026	Filter data yang dihasilkan dari prototype	
7.	13 - 05 - 2026	Tambahkan keterang dihalaman prediksi tepatnya pada sambel(xy)	
8.	25 - 05 - 2026	Merapikan laporan ~~tata~~ dibab 4 dan daftus, revisi Jurnal	
9.	22 - 06 - 2026	Revisi hasil pengiriman data dengan komunikasi MQTT, survei kepuasan user	
10.	30 - 06 - 2026	Hosting web dan demo prototype	

Malang,..... 2026

Dosen Pembimbing

FX. Ariwibisono ST., M.kom

4. Form Bimbingan TA II



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
Kampus 1 : Jln. Bendungan Sigura-Gura No.2 Malang
Kampus 2 : Jln. Raya Karanglo Km.2 Malang

FORMULIR BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Tahun Akademik : 2025 / Genap
Mahasiswa : 2218055 - MUHLISIN
Prodi : Teknik Informatika S-1
Dosen Pembimbing : 1222 - DEDDY RUDHISTIAR, S.Kom., M.Cs
Judul : Pengembangan System Monitoring Energi Pada PLTS of-Grid Menggunakan Komunikasi Data MQTT Dan Cloud

Pertemuan	Tanggal	Uraian	Paraf
1	09-04-2026	Konsultasi pencarian dan analisis jurnal sebagai dasar rujukan penelitian sistem monitoring	
2	13-04-2026	penentuan metode pengolahan data energi yang sesuai untuk prediksi energi harian PLTS Off-Grid	
3	27-04-2026	perbaikan prototype sistem monitoring	
4	13-05-2026	pengambilan data lapangan sebagai dataset untuk proses perhitungan prediksi energi dan menghitung nilai eror	
5	22-05-2026	pengujian sistem prediksi energi PV untuk estimasi dalam periode 1 minggu dan 1 bulan	
6	25-05-2026	Perbaikan hasil analisis prediksi, nilai eror MAPE dan jurnal	
7	26-05-2026	Pembahasan nilai eror lebih detail, Perbaikan jurnal di bab 3, 4 dan 5.	
8	18-06-2026	Pembahasan lokasi penelitian dijelaskan lebih detail di latar belakang, perbaikan use case diagram	
9	25-06-2026	Menambahkan tabel pengujian untuk komunikasi MQTT	
10	26-06-2026	Perbaikan laporan akhir dan menmbahkan hasil analisis peramalan	

Malang, 26-06-2026
Dosen Pembimbing

DEDDY RUDHISTIAR, S.Kom., M.Cs

5. Tabel 81 kombinasi Alpha Beta

No	Alpha (α)	Beta (β)	MAPE (%)
1	0.1	0.1	65.29
2	0.1	0.2	65.99
3	0.1	0.3	66.85
4	0.1	0.4	68.03
5	0.1	0.5	69.37
6	0.1	0.6	70.70
7	0.1	0.7	71.85
8	0.1	0.8	73.04
9	0.1	0.9	73.96
10	0.2	0.1	64.37
11	0.2	0.2	65.11
12	0.2	0.3	66.08
13	0.2	0.4	67.10
14	0.2	0.5	68.28
15	0.2	0.6	69.41
16	0.2	0.7	70.72
17	0.2	0.8	71.98
18	0.2	0.9	73.03
19	**0.3**	**0.1**	**64.09**
20	0.3	0.2	64.91
21	0.3	0.3	65.97
22	0.3	0.4	67.08
23	0.3	0.5	68.13
24	0.3	0.6	69.14
25	0.3	0.7	70.17
26	0.3	0.8	71.24
27	0.3	0.9	72.17
28	0.4	0.1	64.11
29	0.4	0.2	65.04
30	0.4	0.3	66.10
31	0.4	0.4	67.16
32	0.4	0.5	68.28
33	0.4	0.6	69.47
34	0.4	0.7	70.64
35	0.4	0.8	71.90
36	0.4	0.9	73.20
37	0.5	0.1	64.33
38	0.5	0.2	65.25
39	0.5	0.3	66.32
40	0.5	0.4	67.57
41	0.5	0.5	68.78
42	0.5	0.6	69.98
43	0.5	0.7	71.28
44	0.5	0.8	72.71

No	Alpha (α)	Beta (β)	MAPE (%)
45	0.5	0.9	74.09
46	0.6	0.1	64.66
47	0.6	0.2	65.75
48	0.6	0.3	67.03
49	0.6	0.4	68.30
50	0.6	0.5	69.58
51	0.6	0.6	70.99
52	0.6	0.7	72.57
53	0.6	0.8	74.30
54	0.6	0.9	76.00
55	0.7	0.1	65.36
56	0.7	0.2	66.60
57	0.7	0.3	67.98
58	0.7	0.4	69.45
59	0.7	0.5	71.13
60	0.7	0.6	73.05
61	0.7	0.7	75.04
62	0.7	0.8	77.29
63	0.7	0.9	79.59
64	0.8	0.1	66.41
65	0.8	0.2	67.86
66	0.8	0.3	69.61
67	0.8	0.4	71.56
68	0.8	0.5	73.72
69	0.8	0.6	76.20
70	0.8	0.7	78.86
71	0.8	0.8	81.65
72	0.8	0.9	84.49
73	0.9	0.1	67.93
74	0.9	0.2	69.90
75	0.9	0.3	72.10
76	0.9	0.4	74.64
77	0.9	0.5	77.54
78	0.9	0.6	80.70
79	0.9	0.7	84.08
80	0.9	0.8	87.70
81	0.9	0.9	91.51

Lampiran Source Code

1. Source Code Algoritma Peramalan (Double Exponential Smoothing)

   ForecastService.php

```
// Proses iterasi perhitungan Level, Trend, dan Forecast
foreach ($dailyData as $index => $day) {
    $actual = $day->energi_pv_harian;
    $forecast = 0;

    if ($index > 0) {
        // Prediksi hari ini dibuat berdasarkan Level dan
Trend hari sebelumnya
        $forecast = $L + $T;

        // Pembaruan komponen Level dan Trend (Pemulusan)
        $last_L = $L;
        $L = $alpha * $actual + (1 - $alpha) * ($last_L +
$T);
        $T = $beta * ($L - $last_L) + (1 - $beta) * $T;
    } else {
        // Base case (Hari Pertama)
        $forecast = $actual;
    }

    // Menyimpan data historis sementara
    $historical[] = [
        'tanggal' => $day->tanggal->format('Y-m-d'),
        'aktual' => round($actual, 2),
        'prediksi' => round($forecast, 2),
    ];
}

// Peramalan energi PV untuk hari esok
$forecast_next = $L + 1 * $T;
$forecast_next = max(0, $forecast_next); // Memastikan
energi tidak negatif
```

2. Source Code Penerima MQTT (Subscriber) & Penyimpanan Database)

   MqttSubscribe.php

```
// Menjalankan event pendengar pada topik MQTT secara
terus-menerus
$mqtt->subscribe('plts/hybrid/techfine', function ($topic,
$message) {

    $data = json_decode($message, true);
    if (!$data) return;

    $cacheData = [
        'battery_voltage'                                  =>
floatval($data['battery_voltage'] ?? 0),
        'pv_voltage' => floatval($data['pv_voltage'] ??
0),
        'pv_power' => floatval($data['pv_power'] ?? 0),
        'timestamp' => now()
    ];
```

```
    // Menyimpan ke memori untuk kecepatan tampilan di
Dashboard
    Cache::put('latest_sensor_data',  $cacheData,  now()-
>addMinutes(5));

    $lastDbSaveTime = Cache::get('last_db_save_time');

    // Menyimpan ke database MySQL setiap 60 detik agar
server tidak hang
    if       (!$lastDbSaveTime       ||       abs(now()-
>diffInSeconds($lastDbSaveTime)) >= 60) {
        MonitoringRealtime::create($cacheData);
        Cache::put('last_db_save_time',   now(),   now()-
>addHours(1));
    }

}, 0);

$mqtt->loop(true); // Jaga proses koneksi tetap hidup
```

3. Source Code Mikrokontroler ESP32 Pengirim Data

```
// ===== BACA SENSOR INA219 =====
float busVoltage_in = ina219_input.getBusVoltage_V();
float current_in_mA = ina219_input.getCurrent_mA();

// Konversi ke satuan standar
voltage_in = busVoltage_in;
current_in = current_in_mA / 1000.0;
power_in = voltage_in * current_in;

// ===== PENYUSUNAN FORMAT JSON =====
StaticJsonDocument<256> doc;
doc["voltage_in"] = voltage_in;
doc["current_in"] = current_in;
doc["power_in"] = power_in;

String jsonPayload;
serializeJson(doc, jsonPayload);

// ===== PUBLISH KE CLOUD MQTT =====
if          (mqttClient.publish("plts/prototype/techfine",
jsonPayload.c_str())) {
    Serial.println("Data  berhasil  di-publish  ke  MQTT
Broker");
} else {
    Serial.println("Gagal publish data");
}
```

4. Lokasi penelitian





5. Link Excel Data dan Perhitungan Lengkap : https://drive.google.com/drive/folders/1p9QkTwXB69Oiru9TQ477-AF3Cpvz4aXG?usp=sharing